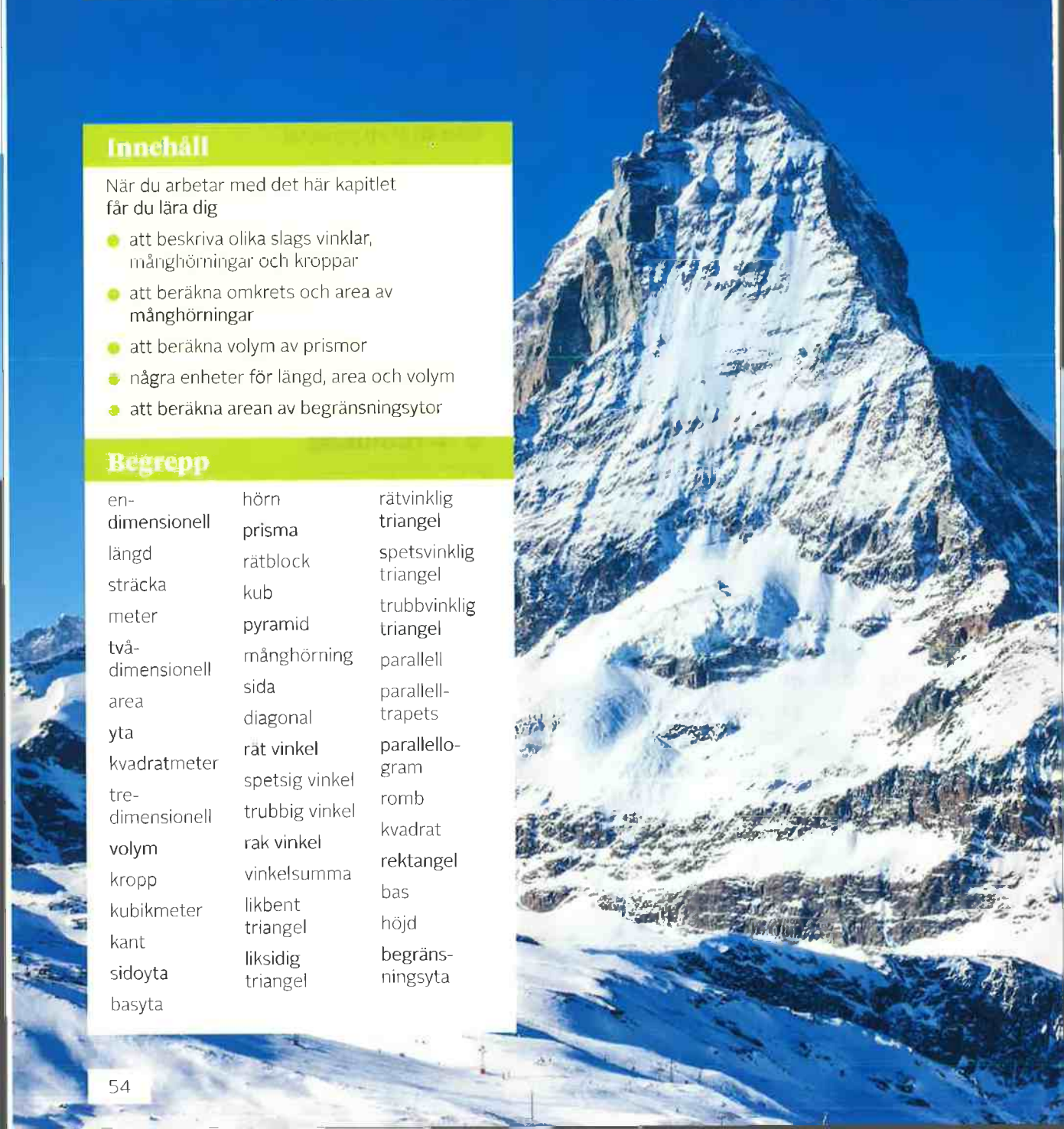
2 Geometri



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

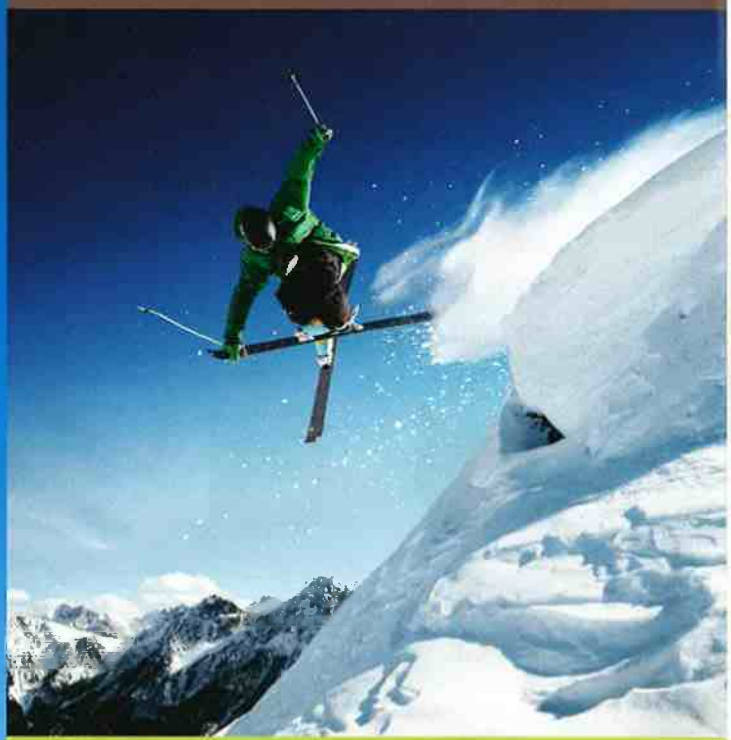
- att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
- att beräkna omkrets och area av månghörningar
- att beräkna volym av prismor
- några enheter för längd, area och volym
- att beräkna arean av begränsningsytor

Begrepp

endimensionell
längd
sträcka
meter
tvådimensionell
area
yta
kvadratmeter
tredimensionell
volym
kropp
kubikmeter
kant
sidoyta
basyta
hörn
prisma
rätblock
kub
pyramid
månghörning
sida
diagonal
rät vinkel
spetsig vinkel
trubbig vinkel
rak vinkel
vinkelsumma
likbent triangel
liksidig triangel
rätvinklig triangel
spetsvinklig triangel
trubbvinklig triangel
parallell
parallelltrapets
parallellogram
romb
kvadrat
rektangel
bas
höjd
begränsningsyta

Duktiga snowboard- och skidåkare kan göra hopp, där de snurrar i luften. När de gör en "tre-sextio", gör de ett hopp och snurrar 360°. Då har de snurrat ett helt varv.

- Hur många varv har snowboardåkaren snurrat om hon gör en "sju-tjugo"?
- En Big Jump-åkare har just satt rekord med sina två skidor och gjort en "sexton-tjugo". Hur många varv är det?



- En linje har en dimension – längd.



- En yta har två dimensioner – längd och bredd.

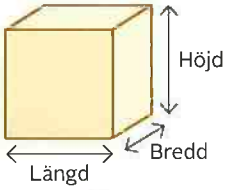


- En kropp har tre dimensioner – längd, bredd och höjd.

Olika dimensioner

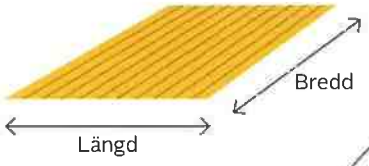
Vi lever i en tredimensionell värld. Allt vi ser runt omkring oss har tre dimensioner. Det har längd, bredd och höjd.

En kropp är **tredimensionell:**

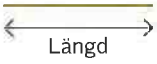


Föremål som är tredimensionella kallas för kroppar.

En yta är **tvådimensionell:**



En linje är **endimensionell:**



När man ritar något som ska vara endimensionellt så blir det tvådimensionellt. Även om man använder en smal penna så får strecket man ritar en bredd och en längd.



1 Vilka av figurerna har

a) längd, bredd och höjd

b) endast längd och bredd

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

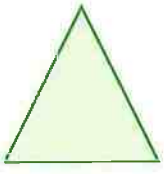
Ⓓ

2 Vilka av figurerna är

a) tredimensionella

b) tvådimensionella

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

Ⓔ 

3 Vilken dimension har sträckan mellan kryssen?



4 Ge exempel på något som är

a) tredimensionellt

b) tvådimensionellt

c) endimensionellt

Enheter för olika dimensioner

1D När vi mäter något som är **endimensionellt**, så mäter vi **längden** av en **sträcka**. Enheten kan vara **meter**. En meter förkortas m.

2D När vi mäter något som är **tvådimensionellt**, så mäter vi **arean** av en **yta**. Enheten kan vara **kvadratmeter**. En kvadratmeter förkortas m^2.

3D När vi mäter något som är **tredimensionellt**, så mäter vi **volymen** av en **kropp**. Enheten kan vara **kubikmeter**. En kubikmeter förkortas m^3.



Barnet är en meter långt, golvet är 4 kvadratmeter stort och kuben är en kubikmeter stor.

G

5 Välj den enhet man använder när man ska ange

m m^2 m^3

a) hur stort golvet i ett rum är

b) hur mycket luft som finns i ett rum

c) hur lång golvlisten är i ett rum

d) hur stor en gräsmatta är

e) hur långt ett staket är

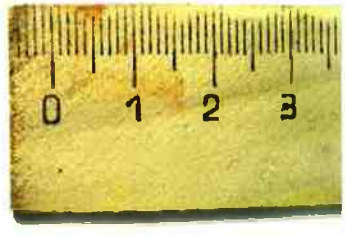
f) hur mycket vatten som får plats i ett badkar.

6 Titta dig omkring i det rum du befinner dig. Ge exempel på föremål som mäts i enheten

a) meter b) kvadratmeter c) kubikmeter

7 När man ska mäta behöver man ibland mindre enheter än meter, kvadratmeter och kubikmeter. Ge exempel på några andra mindre enheter för

a) längd b) area c) volym



8 Lisa har skrivit det här på en lapp:

Jag är 158 A lång. Jag bor i en lägenhet som har storleken 75 B. Ibland badar jag i badkaret. Det rymmer 0,5 C. När jag mätte arean på mattebokens framsida så var den ungefär 4 D. Längden på min penna är 12 E. Jag har fått en ny säng. Den är 2 F lång och 80 G bred.

Vilka enheter ska det stå i stället för bokstäverna?

Kroppar – föremål som är tredimensionella

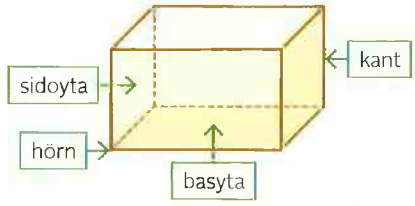
G

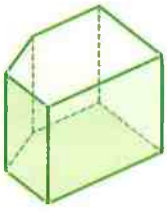
Prisma, rätblock, kub och pyramid är exempel på **rymdgeometriska kroppar**.

Längs en **kant** möts två **sidoytor**.

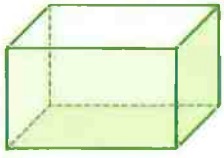
En **sidoyta** kallas ibland för **basyta**.

I ett **hörn** möts flera kanter.

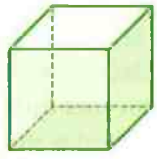




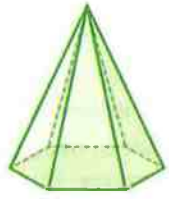
Prisma
Basytan är en månghörning och sidoytorna är rektanglar.



Rätblock
Ett prisma med en rektangel som basyta.



Kub
Ett rätblock där alla sidoytor är kvadratiska



Pyramid
Spetsig kropp med en månghörning som basyta.

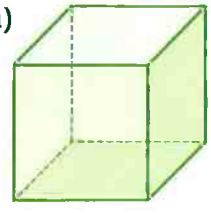
Ett rätblock har 8 hörn, 12 kanter och 6 sidoytor.

9 Vilket matematiskt namn har formen på förpackningarna?

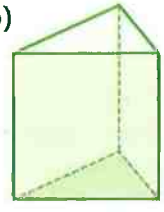


10 Hur många hörn, kanter och sidoytor har kropparna?

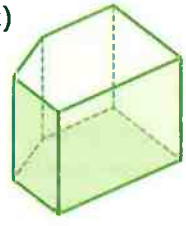
a)



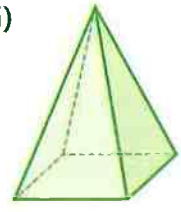
b)



c)



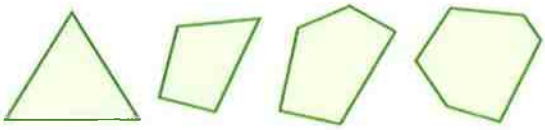
d)



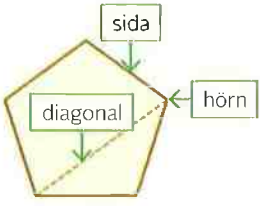
Månghörningar – figurer som är tvådimensionella

G

Trianglar, fyrhörningar och femhörningar är exempel på **månghörningar**.

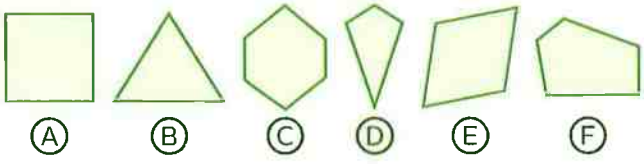


I femhörningen här bredvid är en **diagonal** inritad.
En diagonal är en sträcka mellan två hörn som inte ligger intill varandra. Diagonalen kan alltså inte vara en sida.



11 a) Vad kallas figurerna?

b) Hur många sidor och hur många hörn har de olika figurerna?

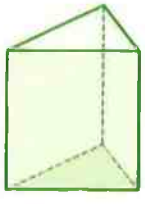


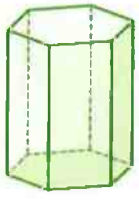
12 Rita och undersök hur många diagonaler du kan rita i en

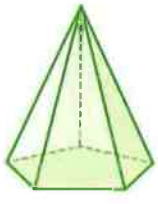
a) fyrhörning b) femhörning

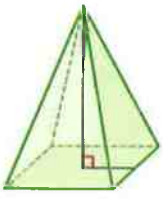
13 Varför kan det inte finnas en diagonal i en trehörning?

14 Vad heter kroppen och vad heter formen på de olika sidoytorna?

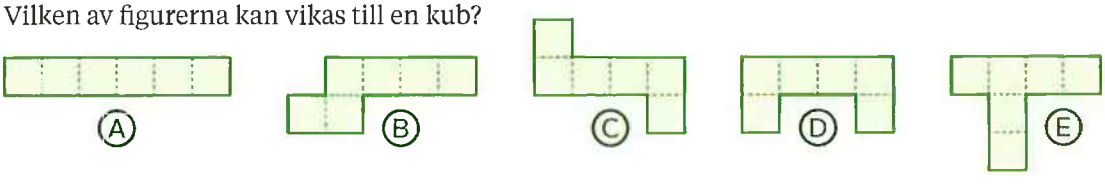
a) 

b) 

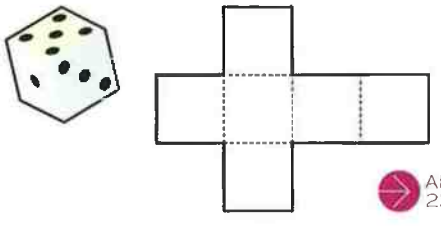
c) 

d) 

15 Vilken av figurerna kan vikas till en kub?



16 Bilden visar en utvikt tärning. På en tärning är summan av prickarna på två motstående sidor alltid sju. Rita av bilden och rita prickar så att det blir rätt.

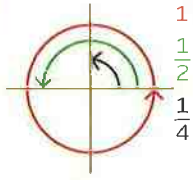


ARBETSBLAD 2:1

Vinklar

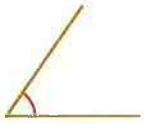
G

För att kunna beskriva olika månghörningar behöver man kunna namnge olika vinklar.





Rät vinkel
90°



Spetsig vinkel
mindre än 90°



Trubbig vinkel
större än 90°



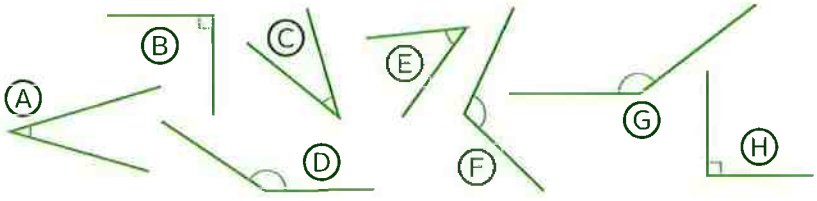
Rak vinkel
180°, ett halvt varv

17 Vilka av vinklarna är

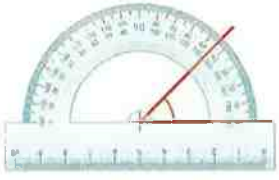
a) spetsiga

b) trubbiga

c) räta



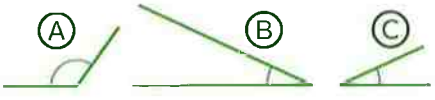
18 Rita en trubbig vinkel, en rät vinkel och en spetsig vinkel. Mät vinklarnas storlek med en gradskiva.



19 Här ser du tre vinklar.

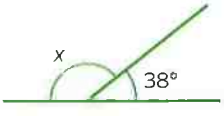
a) Vilka vinklar är lika stora?

b) Vilken vinkel är störst?

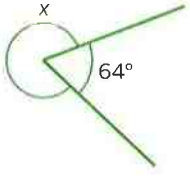


20 Räkna ut vinkeln som är markerad med x. Använd inte gradskiva.

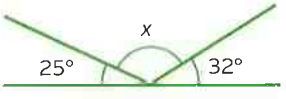
a)



b)



c)





21 Hur många varv har en snowboardåkare snurrat när han gjort en

a) ”hundraåttio” b) ”fem-fyrtio” c) ”ten-eighty”

22 Hur många grader är den minsta vinkeln mellan timvisaren och minutvisaren när klockan är

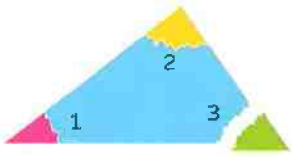
a) 18.00 b) 15.00 c) 16.00 d) 21.30

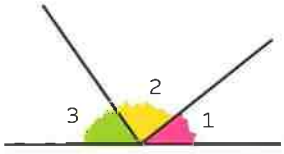
ARBETSBLAD 2:2–2:3

Triangelns vinkelsumma

G

Summan av vinklarna i en triangel är alltid 180°. Man säger att triangelns **vinkelsumma** är 180°. Det kan man visa genom att riva av hörnen på en papperstriangel och lägga dem intill varandra.

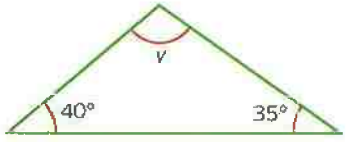




Exempel

Beräkna vinkeln v.

Om man vet två av triangelns vinklar kan man räkna ut den tredje vinkeln.



$35° + 40° = 75°$

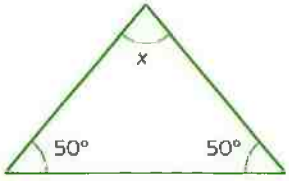
$v = 180° - 75° = 105°$ Vinklarna i triangeln är tillsammans 180°.

Svar: Vinkeln $v = 105°$

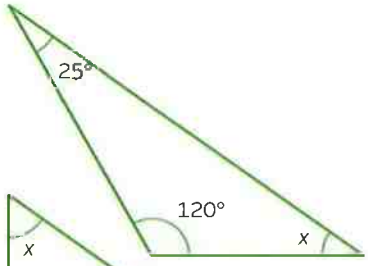
En triangel har tre sidor och tre vinklar.
tri = tre, angel = vinkel

23 Räkna ut vinkeln x.

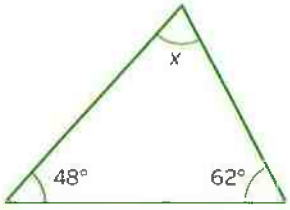
a)



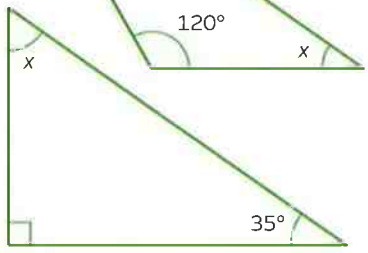
b)



c)

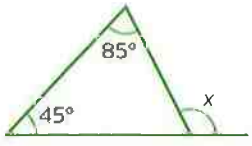


d)

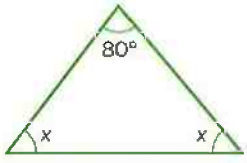


24 Räkna ut vinklarna markerade med x.

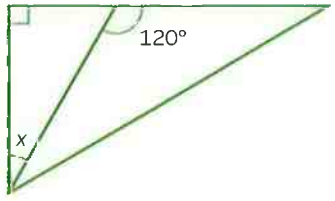
a)



b)



c)



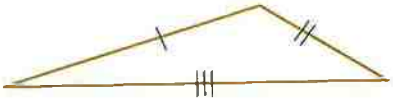
25 a) Går det att rita en triangel som har två räta vinklar? Motivera ditt svar.

b) Går det att rita en triangel som har två trubbiga vinklar? Motivera ditt svar.

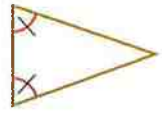
Olika typer av trianglar

G

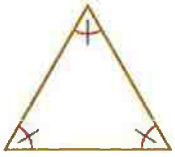
En triangel har tre sidor och tre vinklar. Trianglar får namn både efter sidorna och efter vinklarna.



I en **oliksidig triangel** är sidorna olika långa. Alla vinklar är olika stora.



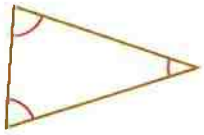
En **likbent triangel** har två vinklar som är lika stora och två sidor som är lika långa.



I en **liksidig triangel** är alla vinklar 60°. Alla sidor är lika långa.



En **rätvinklig triangel** har en rät vinkel.



I en **spetsvinklig triangel** är alla vinklar spetsiga.

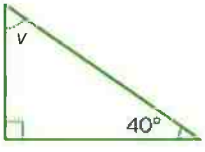


I en **trubbvinklig triangel** är en vinkel trubbig.

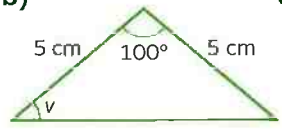
26 Rita en rätvinklig triangel där de två korta sidorna är 3 cm och 4 cm. Använd en linjal och mät den längsta sidan. Hur lång är den?

27 Räkna ut vinkeln som är markerad med v. Mät inte med gradskiva. Skriv också vilken typ av triangel det är.

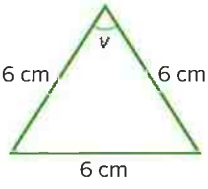
a)



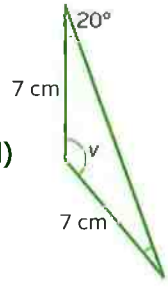
b)



c)



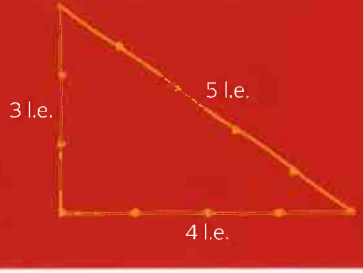
d)



28 I en rätvinklig triangel är en vinkel 30°. Hur stor är den tredje vinkeln?

29 I en likbent triangel är en vinkel 50°. Hur stora är de andra vinklarna? Det finns två lösningar.

ARBETSBLAD 2:4



H Egyptisk triangel

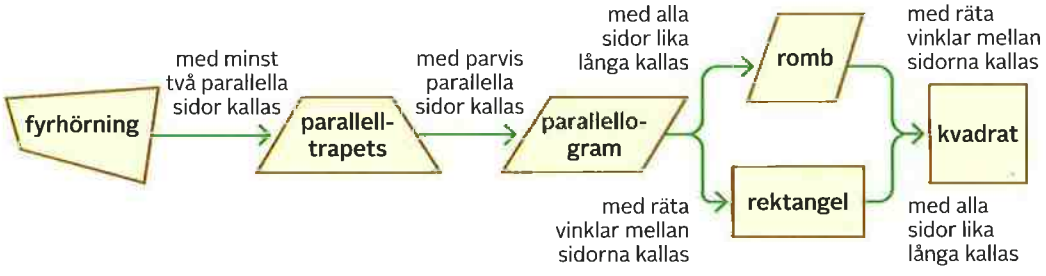
Redan för 4 000 år sedan odlade egyptierna marken vid Nilens strand. Varje år blev det översvämning och när vattnet drog sig tillbaka måste åkrarna mätas upp igen. För att varje åker skulle få rata vinklar använde de egyptiska lantmätarna rep med knutar. Knutarna var knutna med lika stora mellanrum. Genom att bilda trianglar med sidorna 3, 4 och 5 mellanrum visste de att vinkeln blev rät.

Olika typer av fyrhörningar

G

Sidorna och vinklarna bestämmer namnet på en fyrhörning.
En fyrhörning kallas

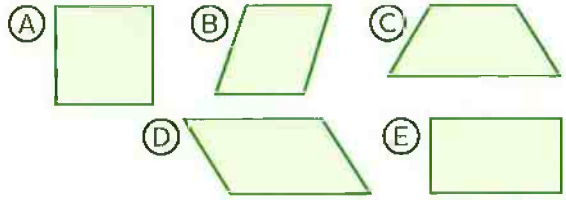
- **parallelltrapets**, om den har minst två parallella sidor
- **parallellogram**, om sidorna är parvis parallella
- **romb**, om sidorna är parvis parallella och lika långa
- **rektangel**, om alla vinklar är räta
- **kvadrat**, om alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta



30 Vilken eller vilka av fyrhörningarna är en

a) kvadrat b) rektangel

c) parallellogram d) parallelltrapets



31 Vilka påståenden är sanna och vilka är falska?

A Alla vinklar i en rektangel är 90°.

B Alla vinklar i en romb är räta.

C Alla rektanglar är kvadrater.

D Alla kvadrater är rektanglar.

E Alla rektanglar är parallellogram.

F Alla romber är kvadrater.

32 Rita en fyrhörning som inte har räta vinklar i hörnen.
Mät vinklarna i fyrhörningen och beräkna vinkelsumman.

33 Ta hjälp av Dilans påstående här intill och förklara varför alla fyrhörningar har vinkelsumman 360°.



34 a) Rita en parallellogram där två av vinklarna är 45°.

b) Hur stora är de andra vinklarna?

35 Rita en kvadrat och en annan romb med sidan 10 cm och dra diagonalerna.
Vilken slags vinkel bildas där diagonalerna skär varandra?

Omkrets

G

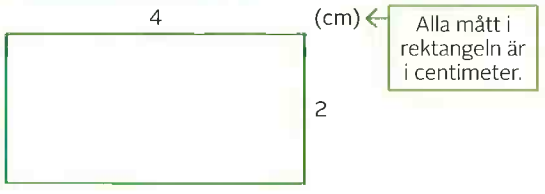
När man beräknar **omkretsen** räknar man ut hur långt det är runt om.
Rektangelns omkrets är summan av rektangelns sidor.
Omkrets förkortas ofta med *O*.

Exempel

Beräkna rektangelns omkrets.

$O = 4\text{ cm} + 2\text{ cm} + 4\text{ cm} + 2\text{ cm} = 12\text{ cm}$

Svar: Omkretsen är 12 cm.



36 Mät rektangelns sidor och beräkna omkretsen.



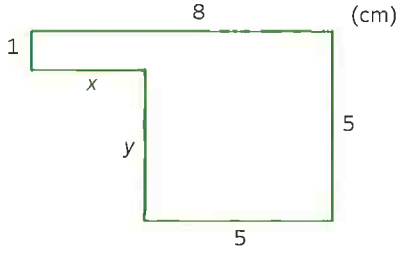
37 Rita tre olika rektanglar som har omkretsen 24 cm.

38 En liksidig triangel har en sida som är 8 cm.
Hur lång är triangelns omkrets?

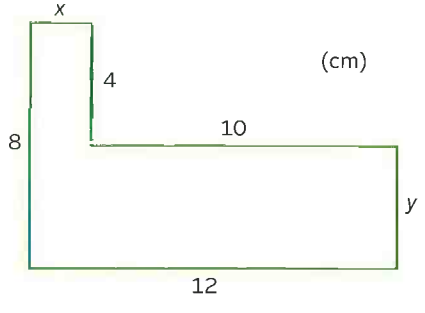
39 I en likbent triangel är en sida 8 cm. Triangelns omkrets är 28 cm.
Hur långa är de andra sidorna? Det finns två lösningar.

40 Hur långa är sidorna som är markerade med *x* och *y*?

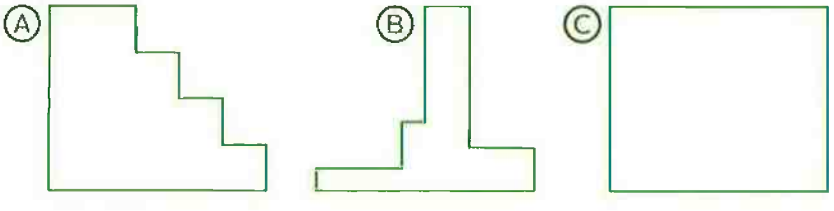
a)



b)



41 De tre figurerna har samma omkrets. Förklara hur man kan veta det.



ARBETSBLAD 2:5

Area

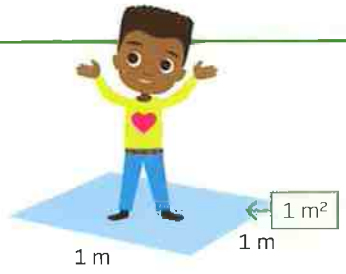
G

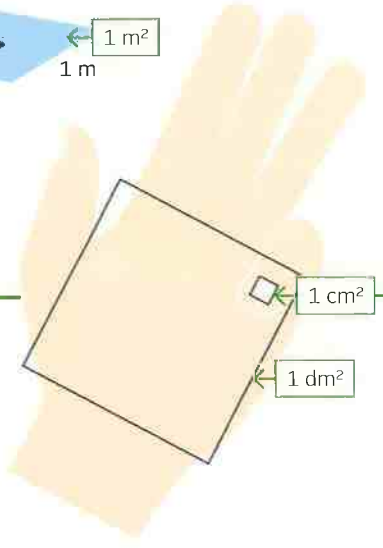
Area är ett mått på hur stort ett område eller en **yta** är.

En **kvadratmeter** (1 m²) är en yta som har lika stor area som en kvadrat med sidan en meter.

En **kvadratdecimeter** (1 dm²) är ungefär lika stor som en handflata.

En **kvadratcentimeter** (1 cm²)är ungefär lika stor som en lillfingernagel.





42 Vilken areaenhet ska stå i rutan?

a) Golvet i ett klassrum kan ha arean 80 ☐.

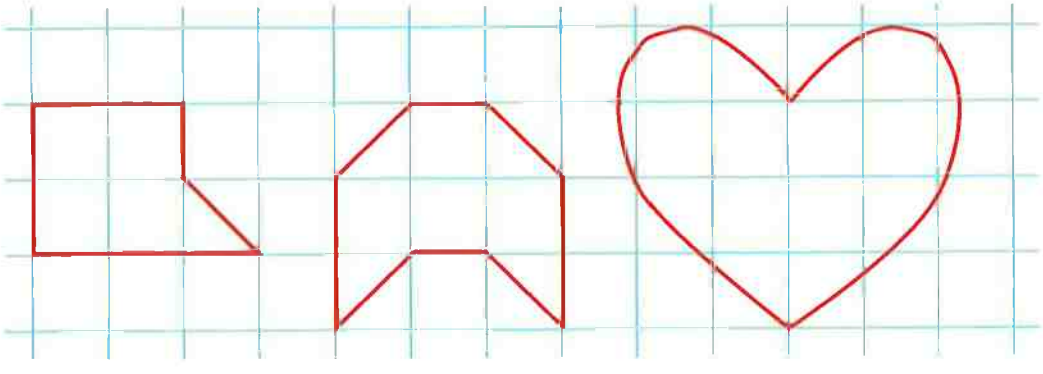
b) Framsidan på en bok kan ha arean 500 ☐.

c) Sitsen på en stol kan ha arean 16 ☐.

d) En fotbollsplan kan ha arean 5 000 ☐.

43 Hur stor area har figurerna? Varje ruta är 1 cm².

a) b) c)



44 Här ser du en karta över en ö.

a) Ungefär hur stor area har ön?

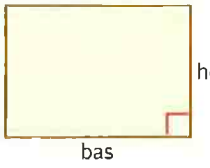
b) Ungefär hur stor omkrets har sjön på ön?



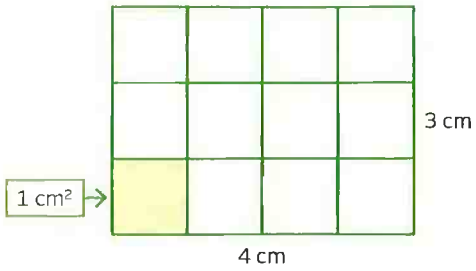
Rektangelns area

G

Längden och bredden av en rektangel kallas ofta för **bas** och **höjd**. Höjden är alltid vinkelrät mot basen.



I en rektangel där sidorna är 4 cm och 3 cm får det plats $4 \cdot 3 = 12$ hela rutor med arean 1 cm². Rektangelns area är 12 cm².



Arean = basen · höjden

$A = b \cdot h$

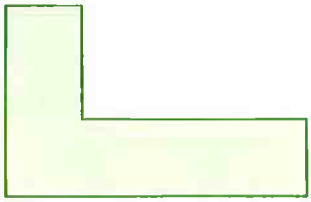
Arean = 4 cm · 3 cm = 12 cm²

45 Mät i figuren och beräkna arean.

a)



b)



46 a) Rita en rektangel med bredden 2,5 cm och längden 6 cm.

b) Beräkna rektangelns area.

47 Rita en kvadrat som har arean

a) 4 cm² b) 9 cm² c) 25 cm²

48 Rita två olika rektanglar som har omkretsen 12 cm. Beräkna arean av varje rektangel.

49 Rita två olika rektanglar som har arean 12 cm². Beräkna omkretsen av varje rektangel.

50 a) Rita en rektangel med dubbelt så stor area som rektangeln här bredvid.



b) Hur många gånger större blir arean av en rektangel om du fördubblar både längden och bredden?

c) Hur många gånger större blir arean om du gör både längden och bredden tre gånger större?

ARBETSBLAD 2:6

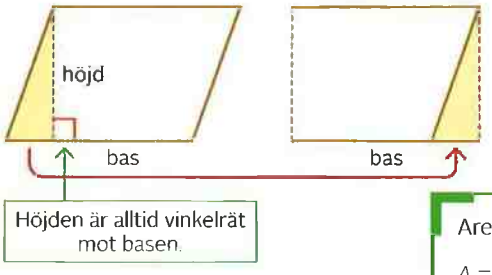
Parallellogrammens area

G

Arean av en parallellogram beräknar man på samma sätt som arean av en rektangel.

Arean = basen · höjden

Figuren visar att alla parallellogrammer kan göras om till en rektangel.

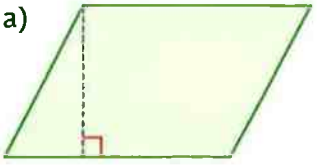


Arean = basen · höjden

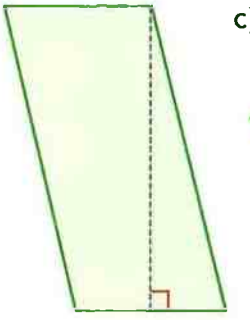
$A = b \cdot h$

51 Mät bas och höjd och beräkna parallellogrammens areor.

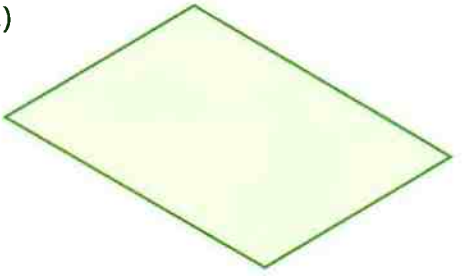
a)



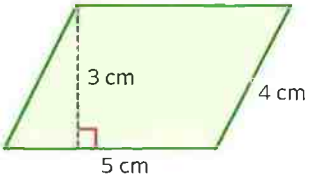
b)



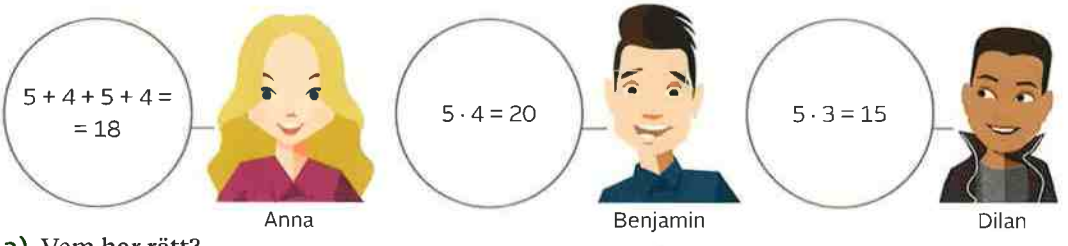
c)



52 Anna, Benjamin och Dilan har räknat ut parallellogrammens area.



Här ser du deras beräkningar.



a) Vem har rätt?

b) Vad har de andra räknat ut?

53 a) Rita en parallellogram med basen 5 cm och höjden 3 cm.

b) Beräkna arean.

54 Rita två olika parallellogrammer (som inte är rektanglar) som har arean 20 cm².

Triangelns area

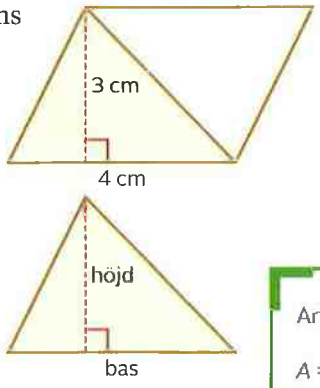
G

Triangelns area är hälften av en parallellograms area, om deras bas och höjd är lika.

$$\text{Arean} = \frac{4\text{ cm} \cdot 3\text{ cm}}{2} = 6\text{ cm}^2$$

$$\text{Arean av en triangel} = \frac{\text{basen} \cdot \text{höjden}}{2}$$

↑ Dividera med 2, eftersom en triangel är en halv parallellogram.

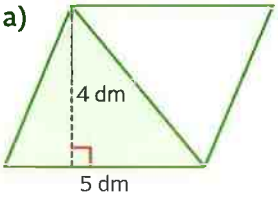


$$\text{Arean} = \frac{\text{basen} \cdot \text{höjden}}{2}$$

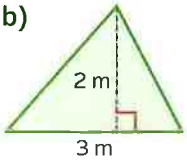
$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

55 Beräkna arean av den färgade triangeln.

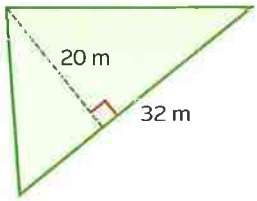
a)



b)

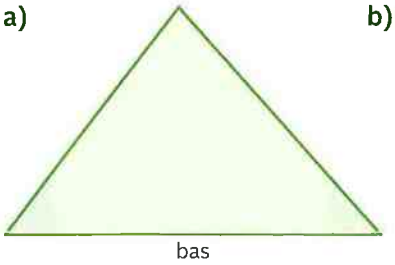


c)

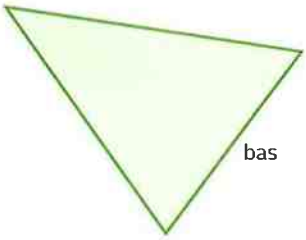


56 Mät höjden mot den sida som kallas bas och beräkna triangelns area. Kom ihåg att höjden är vinkelrät mot basen.

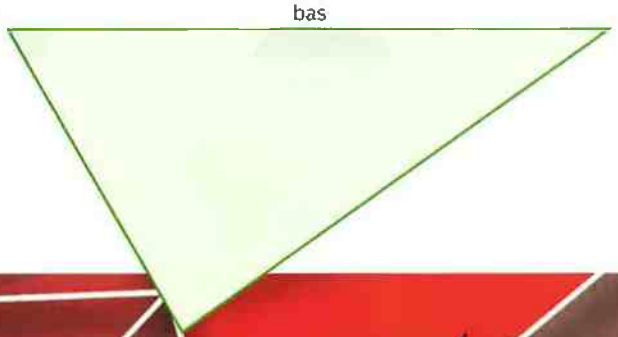
a)

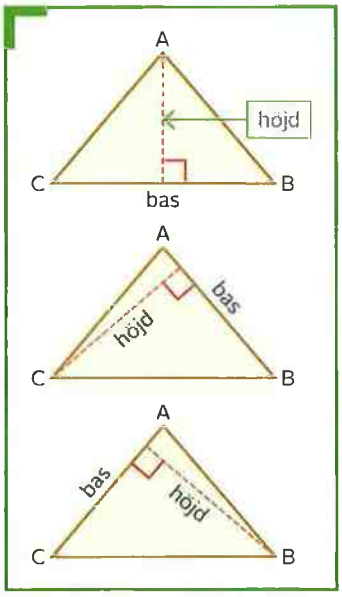


b)



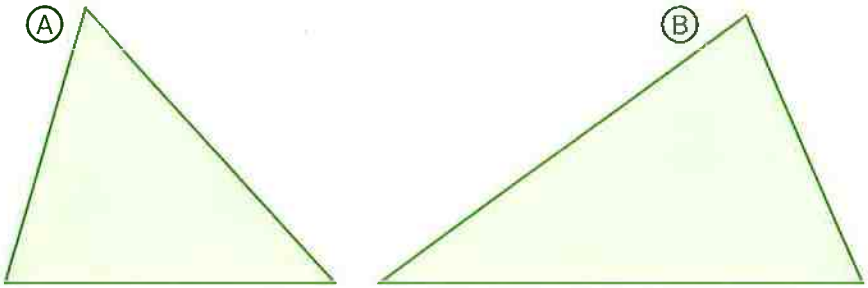
c)





57 a) Rita två trianglar i ditt räknehäfte. De ska ha ungefär samma form som trianglarna A och B, men rita dem gärna lite större.

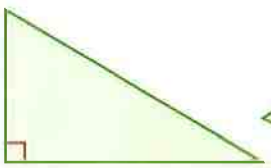
b) Rita höjder från alla tre hörnen i varje triangel. Om du har ritat noggrant, möts alla tre höjderna i en punkt.



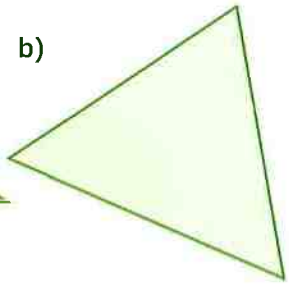
58 Rita tre olika trianglar som alla har basen 5 cm och höjden 4 cm. Beräkna arean.

59 Mät bas och höjd och beräkna arean av trianglarna. Välj själv vilken höjd och bas du mäter.

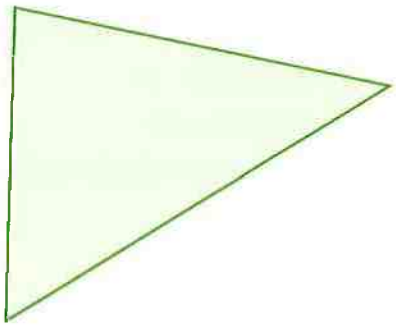
a)



b)



c)



60 Rita en triangel som har arean

a) 12 cm² b) 9 cm² c) 15 cm²

61 Här intill har vi ritat ett så kallat tangrampussel.

a) Vad heter månghörningarna i tangrampusslet?

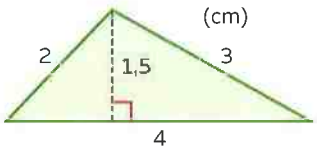
b) Bestäm hur stor area de olika figurerna har.



62 Beräkna triangelns

a) omkrets

b) area



ARBETSBLAD 2:7

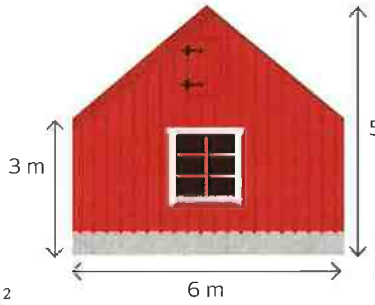


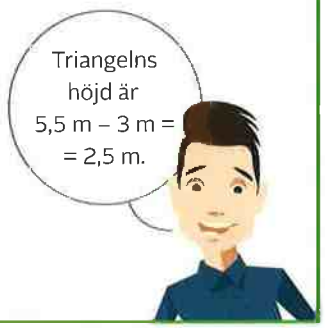
Sammansatta figurer

G

När man ska beräkna arean av en sammansatt figur kan man dela in den i mindre figurer som är lättare att beräkna arean av.

Man kan dela in husväggen i en rektangel och en triangel.





Rektangelns area: $6\text{ m} \cdot 3\text{ m} = 18\text{ m}^2$

Triangelns area: $\frac{6\text{ m} \cdot 2{,}5\text{ m}}{2} = \frac{15}{2}\text{ m}^2 = 7{,}5\text{ m}^2$

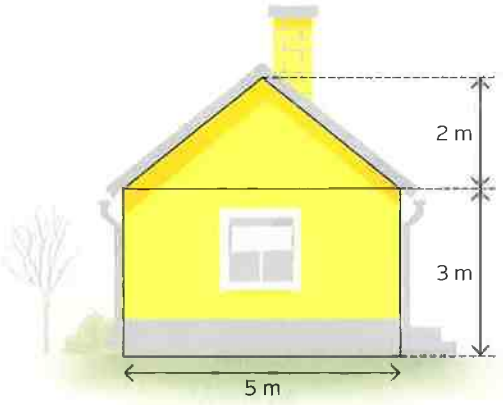
Väggens area: $18\text{ m}^2 + 7{,}5\text{ m}^2 = 25{,}5\text{ m}^2$

63 Husets kortsida har formen av en rektangel och en triangel. Beräkna

a) rektangelns area

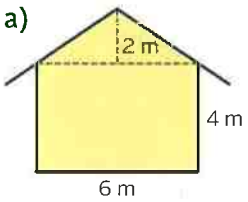
b) triangelns area

c) hela arean av husets kortsida

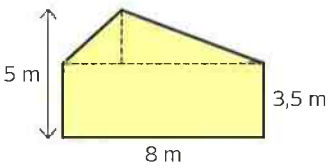


64 Hur stor area har kortsidorna på husen?

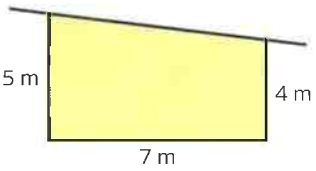
a)



b)



c)

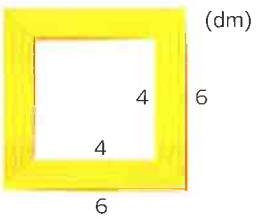


65 Emelie sätter in en kvadratisk spegel i en kvadratisk ram. Beräkna arean av

a) hela kvadraten (spegelglas och ram)

b) spegelglaset

c) ramen kring spegelglaset.



ARBETSBLAD 2:8

Titta på ritningen och mät med linjal.

66 a) Hur brett är vardagsrummet i verkligheten?

b) Hur långt är vardagsrummet i verkligheten?

c) Beräkna vardagsrummets area.

d) Hur mycket skulle det kosta att lägga in parkettgolv i vardagsrummet?



G

Skala 1:100





67 a) Beräkna hur mycket golvlist som behövs i klädkammaren. Tänk på att inte räkna med dörren.

b) Hur lång golvlist behövs i vardagsrummet?

68 Du ska lägga stenplattor på en yta som är 1 m². Hur många plattor behöver du om de är kvadratiska och har sidlängden

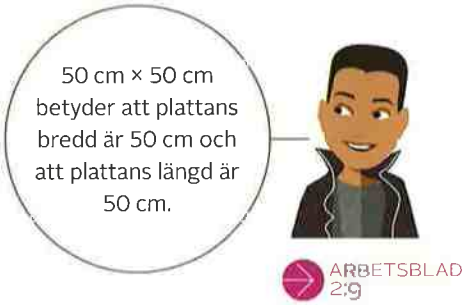
a) 50 cm b) 25 cm

c) 20 cm d) 10 cm



69 Du ska lägga stenplattor på uteplatsen. Hur många plattor behövs det om en platta har måtten

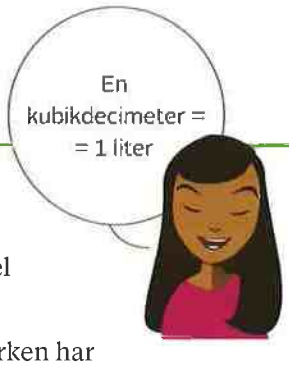
a) 50 cm × 50 cm b) 25 cm × 25 cm



ARBETSBLAD 2:9

Volym

G



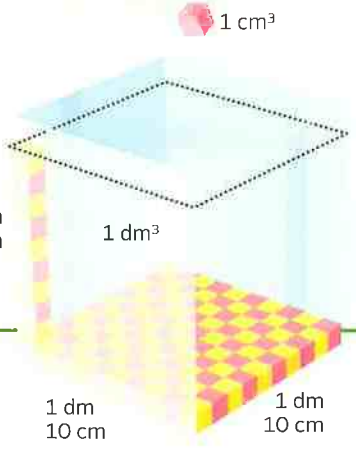
Volym är ett mått på hur stor en kropp är. Volym kan också vara ett mått på hur mycket till exempel en läskburk kan innehålla.

Stenen har volymen 975 cm³.



Burken har volymen 0,33 dm³.





70 Välj rätt enhet.

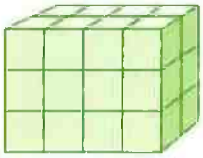
a) En läskburk kan innehålla 330 ☐.

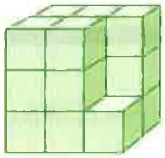
b) Ett badkar kan rymma 450 ☐.

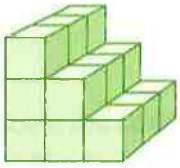
c) En bassäng kan rymma 500 ☐ vatten.

liter
cm³
dm³
m³

71 Hur stor volym har figuren? Varje kub är 1 cm³.

a) 

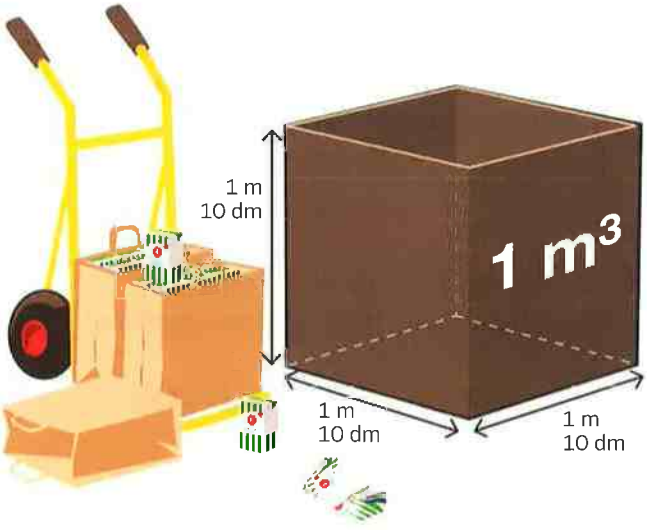
b) 

c) 

72 Hur mycket kostar det att fylla en kubikmeter med mjölk?
En liter mjölk kostar 10,90 kr.



← 1 dm³ mjölk



Rätblock

G

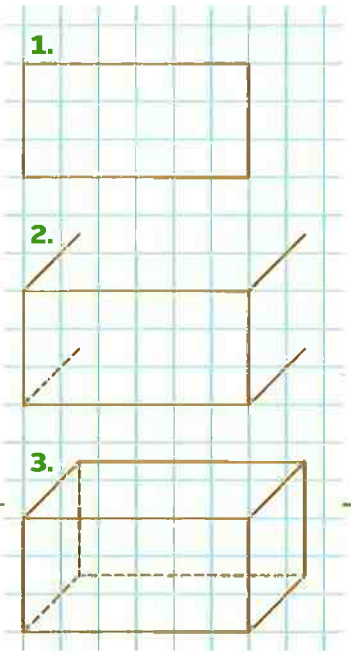
Rita ett rätblock

Rita ett rätblock där basytan är en rektangel med längden 3 cm och bredden 2 cm. Höjden ska vara 1,5 cm. Följ beskrivningen.

1. Rita först framsidan av rätblocket som en rektangel med längden 3 cm och höjden 1,5 cm.

2. Rita sedan bredden från varje hörn som en sträcka snett uppåt höger, längs rutans diagonal. Låt den vara hälften så lång som det angivna måttet. Här ska den alltså ritas 1 cm.

3. Rita de sträckor som saknas på rätblockets baksida. Strecka de kantlinjer som man inte ser.



73 Rita ett rätblock med

a) längden 4 cm, bredden 3 cm och höjden 5 cm

b) längden 6 cm, bredden 4 cm och höjden 4 cm

c) längden 2 cm, bredden 2 cm och höjden 2 cm

d) Hur många kuber med kantlängden 1 cm får plats i vart och ett av de rätblock du ritade?

74 Rita en kub som har kantlängden

a) 3 cm b) 4 cm c) 5 cm

75 Hur många kuber med kantlängden 1 cm får plats i de kuber du ritat?

76 Rita ett rätblock som har volymen

a) 1 cm^3 b) 4 cm^3 c) 12 cm^3

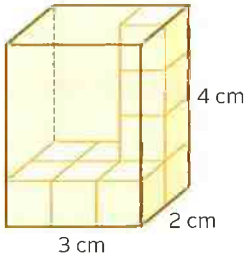
77 Rita två olika rätblock som båda har volymen 1 dm^3.



G

Rätblockets volym

Bottenlagret rymmer 3 · 2 kuber = 6 kuber. Hela rätblocket rymmer 6 · 4 = 24 kuber. Om varje kub är 1 cm³ så är hela rätblockets volym 24 cm³.



Volymen av ett rätblock:

Volymen = basytan · höjden

Volymen = 3 cm · 2 cm · 4 cm = 24 cm³

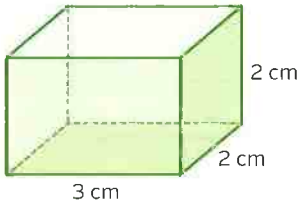
basyta · höjd

Volymen = basytan · höjden

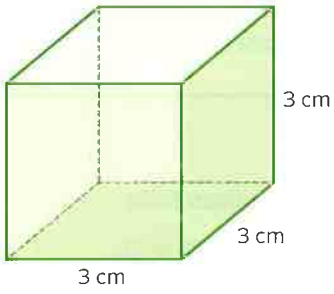
$V = B \cdot h$

78 Beräkna volymen

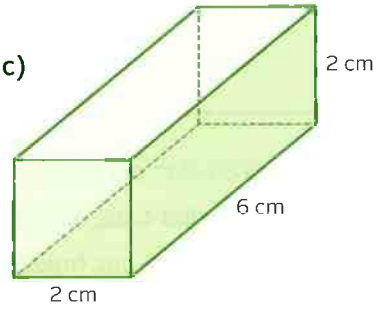
a)



b)



c)



79 a) Rita ett rätblock med längden 6 cm, bredden 4 cm och höjden 3 cm.

b) Beräkna basytans area. c) Beräkna rätblockets volym.

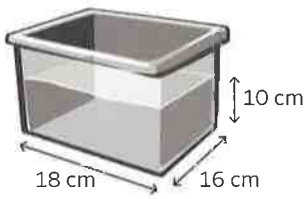
80 a) Rita en kub med sidan 4 cm. b) Beräkna kubens volym.

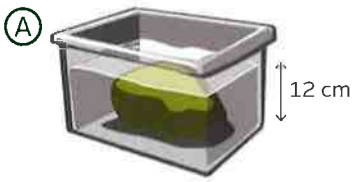
81 Ett rätblock har längden 8 cm och bredden 5 cm. Volymen är 200 cm³. Beräkna

a) bottenytans area b) höjden

82 Rita två olika rätblock som båda har volymen 24 cm³.

83 Max och Åsa har hittat två stenar på stranden. De tar reda på hur stora stenarna är med hjälp av en genomskinlig plastlåda, en linjal och vatten. Hur stor volym har varje sten, A och B?





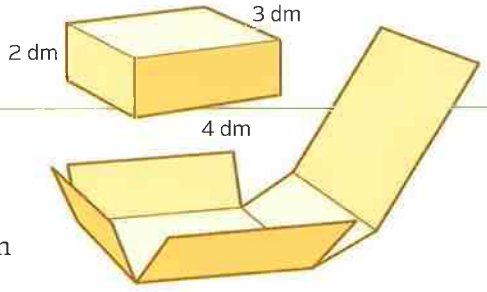


ARBETSBLAD 2:10

Begränsningsyta

G

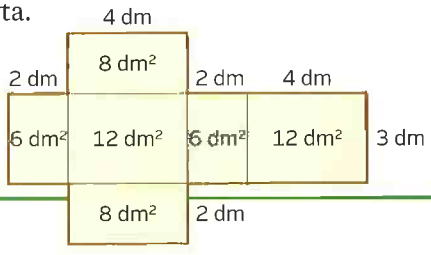
Begränsningsytan av en kropp är den sammanlagda arean av sidoytorna.



Exempel

Beräkna arean av lådans begränsningsyta.

Om man viker ut lådan som i figuren ser man att begränsningsytan består av sex sidoytor. måttsätt sidorna och beräkna arean av varje sidoyta.

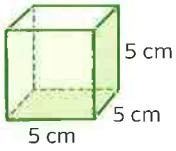


$2 \cdot 8\ dm^2 + 2 \cdot 12\ dm^2 + 2 \cdot 6\ dm^2 =$
$= 16\ dm^2 + 24\ dm^2 + 12\ dm^2 = 52\ dm^2$

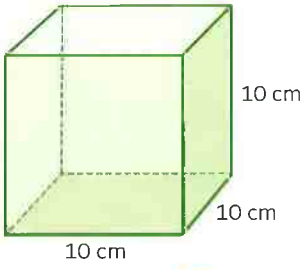
Svar: Begränsningsytans area är 52 dm^2.

84 Beräkna arean av begräsningsytan av kropparna.

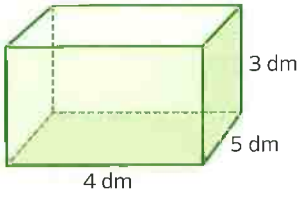
a)



b)



c)



85 Beräkna arean av chokladkartongens begränsningsyta.



86 Beräkna arean av glasspaketets begränsningsyta.



87 a) Hur många sidoytor har chokladförpackningen?

b) Gör en skiss av hur sidoytorna ser ut och sätt ut måtten.

c) Beräkna arean av förpackningens begränsningsyta. Avrunda till hela kvadratcentimeter.



ARBETSBLAD 2:11

Begrepp och resonemang

G

Vem eller vilka har rätt?

Finns det något samband mellan omkretsen och arean av en rektangel?



Anna

När omkretsen ökar i en rektangel, så ökar alltid arean.

När omkretsen ökar i en rektangel, så minskar alltid arean.



Benjamin



Clara

När omkretsen ökar i en rektangel, så kan arean öka.

När omkretsen ökar i en rektangel, så kan arean minska.

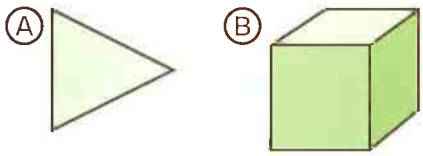


Dilan

Begrepp

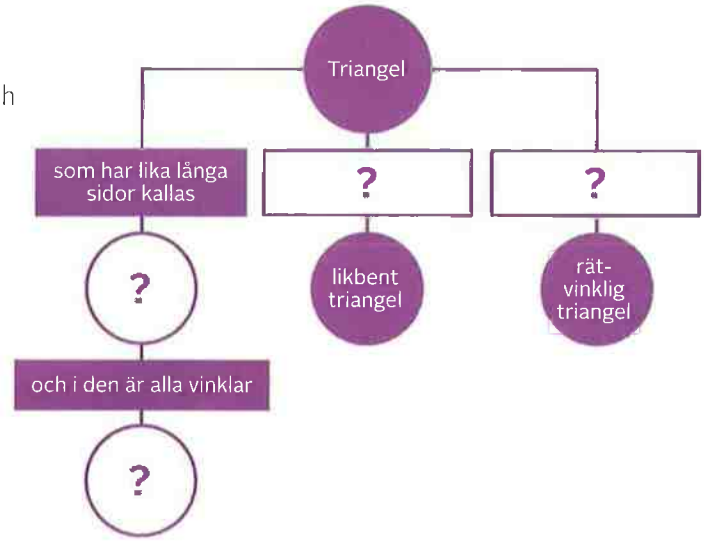
Beskriv figurerna med hjälp av några av begreppen i rutan.

Rät vinkel höjd basyta kant hörn sida sidoyta bas area volym omkrets endimensionell tvådimensionell tredimensionell



Begreppskarta

Rita av begreppskartan och fyll i det som saknas.



Arbeta tillsammans

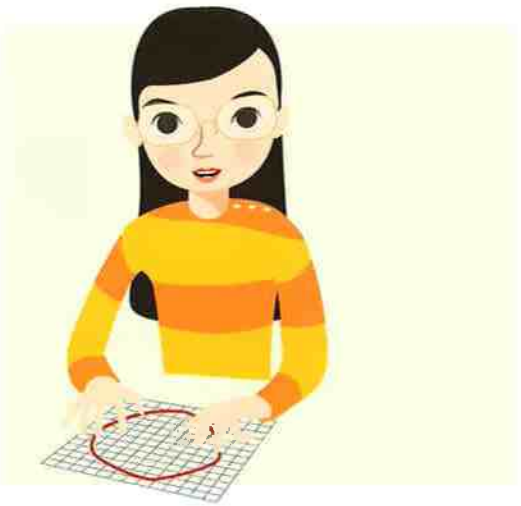
Rita ett rutnät som är 15 cm × 15 cm i ditt räknehäfte. Rutorna ska ha arean 1 cm².

Klipp av en bit snöre eller metalltråd som är 30 cm lång.

Lägg snöret på rutnätet så att snöret stänger in ett område. Hur stor area har området?

Gör området så litet som möjligt. Hur ser området ut? Hur stor area har området?

Gör området så stort som möjligt. Hur ser området ut nu? Hur stor area har området?



Problemlösning

A Basim lägger en gång med plattor som har formen av en kvadrat med sidan 40 cm. Det är 30 cm mellan varje platta. Gången är 6 meter och ska börja och sluta med en platta. Hur många plattor behöver han?

B Hans ska sätta staket runt en kaninhage som ligger mot en vägg. Hagen behöver alltså bara ha staket på tre sidor. Sidorna skall vara i hela meter. Staketet är 20 meter långt. Hur långa ska sidorna vara för att arean ska bli så stor som möjligt?

Sant eller falskt?

1. Golvet i ett rum kan ha arean 15 m².
2. Volym mäts i meter.
3. Det finns fyra räta vinklar i en rektangel.
4. När man beräknar arean tar man reda på hur långt det är runt om en figur.
5. En kropp som har volymen en kubikmeter är alltid en kub.
6. Du räknar ut triangelns area genom att multiplicera basen med höjden.
7. I en triangel kan man dra tre höjder.
8. Det spelar ingen roll vilken vinkel som höjden har mot basen.
9. Det är alltid rät vinkel mellan sidoytorna i ett rätblock.
10. Kvadratcentimeter är en enhet för area.
11. En kvadratdecimeter är ungefär lika stor som en fingernagel.
12. Ett rätblock har 8 kanter.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Vilka av figurerna har

a) längd, bredd och höjd b) endast längd och bredd



2 Vilken enhet använder man när man ska ange hur

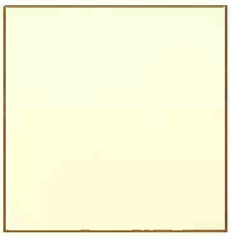
a) mycket vatten det finns i en simbassäng

b) stort klassrummet är

c) långt det är runt fotbollsplanen

3 Mät och beräkna figurens omkrets och area.

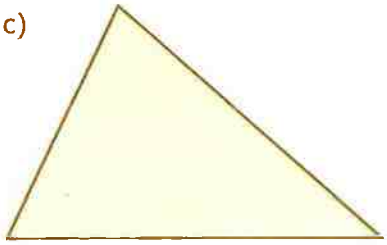
a)



b)



c)

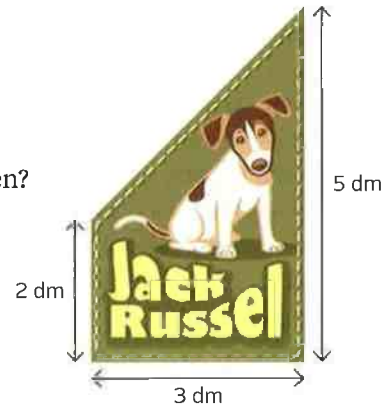


4 a) Rita två olika rektanglar som har omkretsen 16 cm.

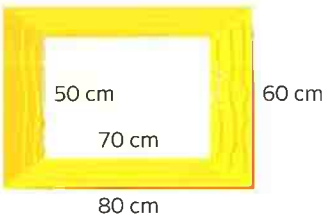
b) Beräkna rektanglarnas area.

5 Rita en triangel som har arean 12 cm².

6 Hur stor area har klubbmärket i Jack Russel-klubben?



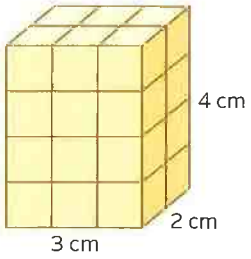
7 Beräkna ramens area.



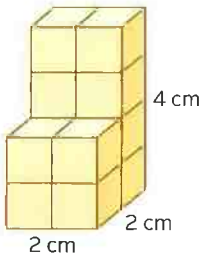
8 Vad är det för skillnad på begreppen "sida" och "sidoyta"? Vad är det för skillnad på sida och kant?

9 Hur stor volym har figurerna?

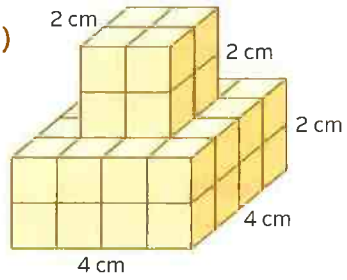
a)



b)



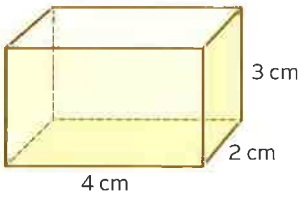
c)



10 Beräkna rätblockets

a) volym

b) begränsningsarea



Resonemang och kommunikation

11 Andrea säger: Om en rektangel har större omkrets än en annan rektangel så har den också alltid större area. Har Andrea rätt eller fel? Skriv ned hur du resonerar.

12 Visa hur du räknar ut volymen av ett rätblock.

Problemlösning

13 Petter har 110 meter stängsel att sätta upp för att skydda sina får. Han vill att fåren ska få så mycket yta att beta på som möjligt och att fårhagen ska vara en fyrhörning. Vilka mått har den fyrhörning som ger mest yta till Petters får?



Bedömningsuppgift

Du har 5 spagettibitar i längderna 3 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm och 18 cm.

a) På vilka sätt kan du välja tre bitar och lägga dem i form av en triangel?

b) Beskriv vad som måste gälla för de kortare sidorna jämfört med den långa sidan om det ska vara möjligt att bilda en triangel.

Olika dimensioner

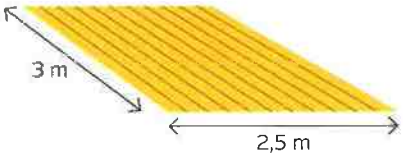
B

Vi lever i en tredimensionell värld. Om något har tre dimensioner så har det längd, bredd och höjd.

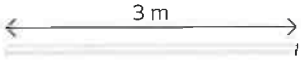
Tredimensionell
Rummet har längd, bredd och höjd.



Tvådimensionell
Golvet har längd och bredd.



Endimensionell
Golvlisten under fönstret brukar man endast mäta längden av.



1 Vilka bilder visar något som har



a) längd, bredd och höjd

b) endast bredd och längd

c) endast längd

2 Välj i rutan vilken enhet man använder när man ska ange

a) hur stort ett golv är

b) hur mycket en tunna rymmer

c) längden på en flaggstång

d) hur mycket vatten som ryms i en bassäng

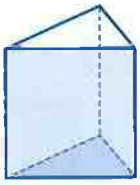
kubikmeter	kvadratmeter	meter
		
$1\ m^3$	$1\ m^2$	1 m



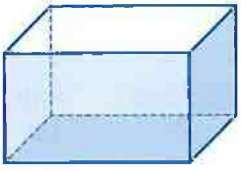
Kroppar – föremål som har längd, bredd och höjd

B

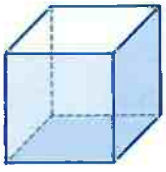
Ett föremål som har längd, bredd och höjd kallas för **kropp**.



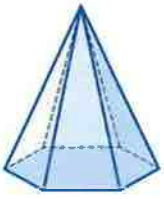
Prisma
Basytan är en månghörning.



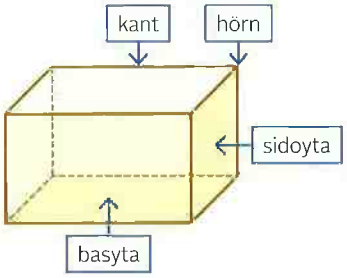
Rätblock
Basytan är en rektangel.



Kub
Basytan är en kvadrat.

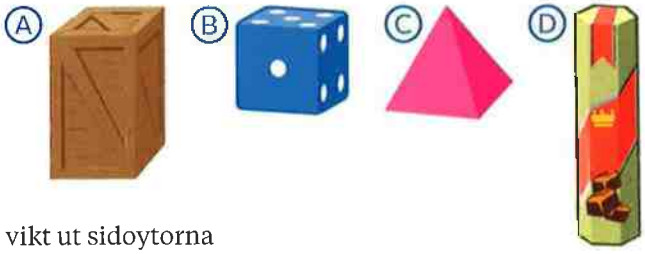


Pyramid
Spetsig kropp. Basytan är en månghörning.



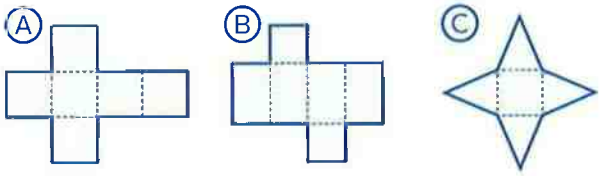


3 a) Vad kallas formen på kropparna?
b) Hur många hörn har de?
c) Hur många sidoytor har de?

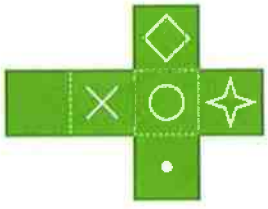


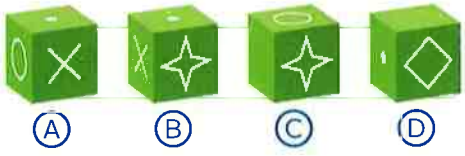
4 Bilderna visar hur det ser ut när vi har vikt ut sidoytorna på föremålen i rutan. Vilken av bilderna hör till

a) kuben
b) pyramiden
c) rätblocket



5 Du viker ihop den utvikta figuren till en kub. Vilken av kuberna A–D visar resultatet?

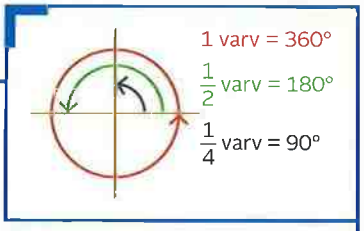




ARBETSBLAD 2:1

Vinklar

B

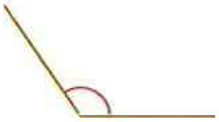




Rät vinkel
90°



Spetsig vinkel
mindre än 90°



Trubbig vinkel
större än 90°

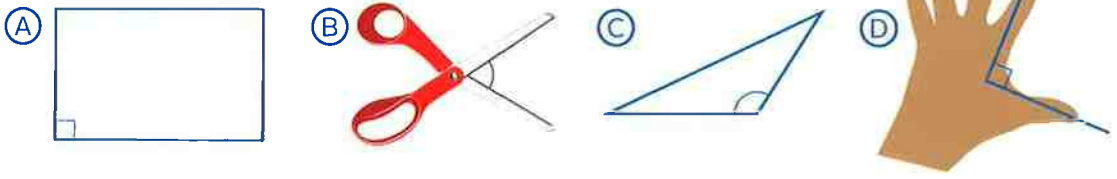


Rak vinkel
180°, ett halvt varv

90 grader skrivs 90°

6 Vilken eller vilka av figurerna visar en vinkel som är

a) rät **b)** spetsig **c)** trubbig

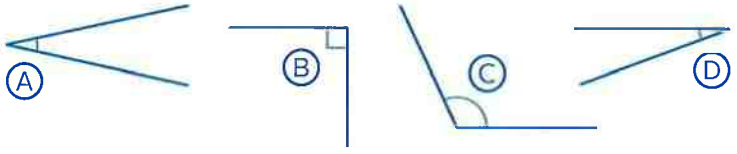


7 Vilka av vinklarna är

a) spetsiga

b) trubbiga

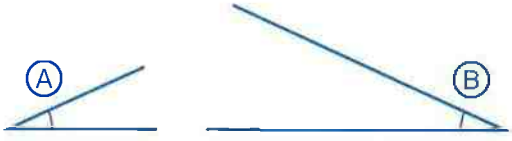
c) räta



8 Rita en vinkel som är

a) 90° **b)** större än 90° **c)** mindre än 90° **d)** 180°

9 Vem har rätt? Motivera ditt svar.



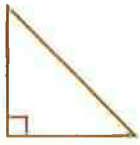


ARBETSBLAD 2:2–2:3

Trianglar

B

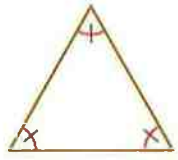
En triangel har tre sidor och tre vinklar. Om man adderar en triangels vinklar blir summan alltid 180°. Man säger att **vinkelsumman** är 180°.



I en **rätvinklig** triangel är en vinkel rät.



En **likbent** triangel är två vinklar lika stora och två sidor lika långa.



I en **liksidig** triangel är alla vinklar 60° och alla sidor är lika långa.

Exempel

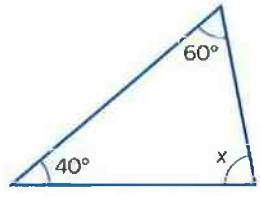
Beräkna vinkeln som är markerad med x.

Om man vet två av triangelns vinklar kan man räkna ut den tredje.

$60° + 40° = 100°$

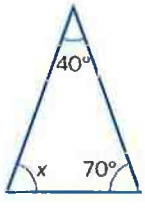
$180° - 100° = 80°$ ← Vinklarna i triangeln är tillsammans 180°.

Svar: Vinkeln x är 80°.



10 Beräkna den vinkel som är markerad med x.

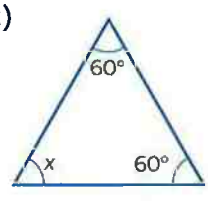
a)



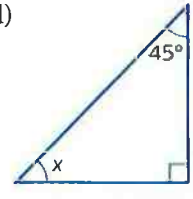
b)



c)



d)



11 Vad kallas trianglarna i uppgift 10?

12 På flaggorna syns olika trianglar.
Vilka olika trianglar hittar du och vilka färger har de i

a) Guyanas flagga



b) Eritreas flagga



c) Jamaicas flagga



ARBETSBLAD 2:4

Fyrhörningar

B

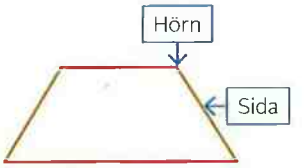
Alla fyrhörningar har fyra **hörn** och fyra **sidor**.



Parallellogram
Sidorna som är mittemot varandra är **parallella**.



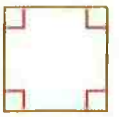
Romb
En parallellogram med alla sidor lika långa.



Parallelltrapets
Minst två sidor är parallella.



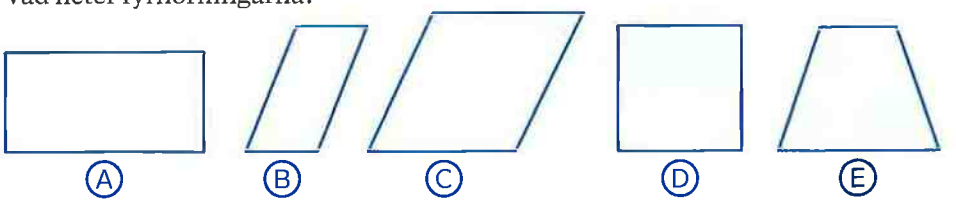
Rektangel
Alla vinklar är räta.



Kvadrat
En rektangel med alla sidor lika långa.



13 Vad heter fyrhörningarna?



14 a) Rita en kvadrat där sidorna är 4 cm.

b) Dra diagonalerna i kvadraten.

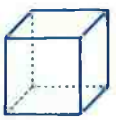
15 a) Rita en rektangel där sidorna är 3 cm och 4 cm.

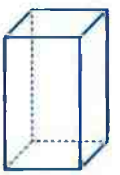
b) Rita en diagonal i rektangeln. Hur lång är diagonalen?

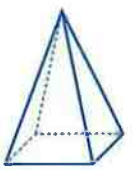
En sträcka som går mellan två hörn som inte ligger intill varandra kallas för en **diagonal**.

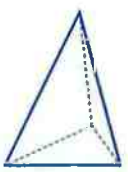


16 Vilket namn har formen på de olika sidoytorna?

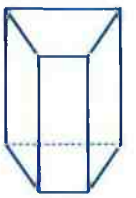
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Omkrets

B

Med omkrets menar man hur långt det är runt om en figur.

Exempel

Räkna ut rektangelns omkrets.

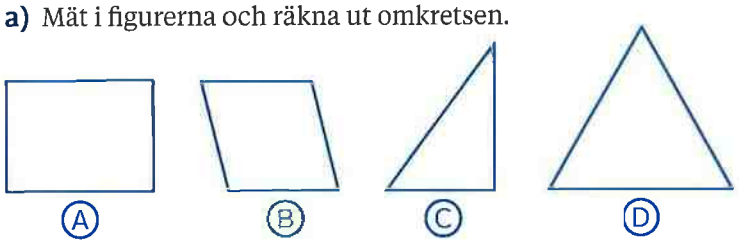
Omkretsen = 2 cm + 3 cm + 2 cm + 3 cm = 10 cm

Svar: Omkretsen är 10 cm.



Omkrets förkortas ofta med *O*. Här är *O* = 10 cm.

17 **a)** Mät i figurerna och räkna ut omkretsen.





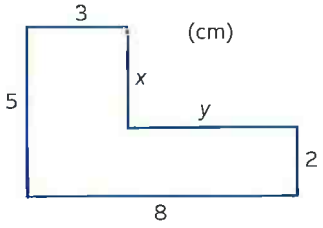
b) Vad heter månghörningarna?

18 **a)** Rita en kvadrat som har omkretsen 20 cm.

b) Rita två olika rektanglar som har omkretsen 22 cm.

19 **a)** Bestäm sträckorna markerade med *x* och *y*.

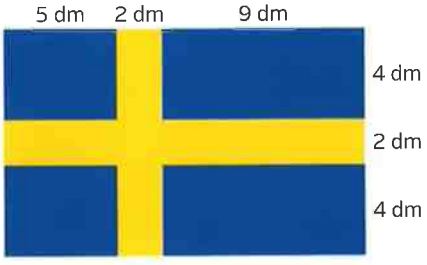
b) Beräkna figurens omkrets.



20 En svensk flagga får inte se ut hur som helst. En flagga med rätt mått ser du här intill.

a) Beräkna flaggans omkrets.

b) Beräkna omkretsen av det gula korset.



ARBETSBLAD 2:5

Area

B

För att beskriva hur stort ett område är använder man ordet **area**.

Ett rum kan ha arean 15 **kvadratmeter** (m²). Det betyder att 15 kvadrater med sidan 1 meter får plats på golvet.



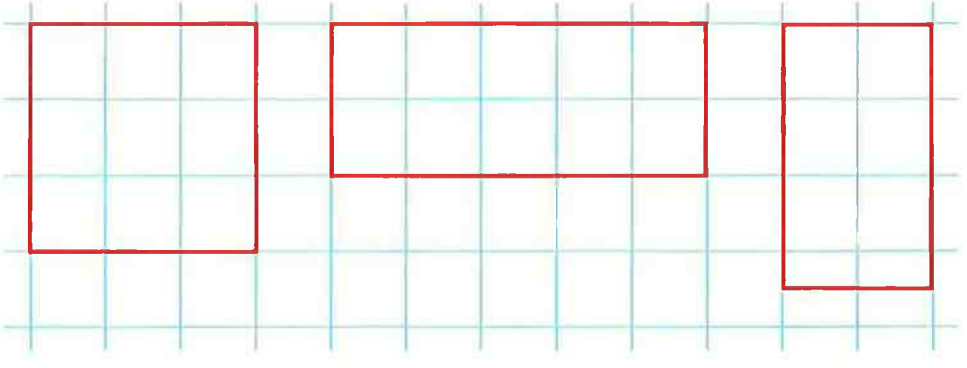
En mindre enhet är **kvadratcentimeter** (cm²). Frimärket har arean 12 cm².



Varje ruta har arean 1 cm².

21 Varje ruta har arean 1 cm². Hur stor area har figurerna?

a) b) c)



22 Vilken areaenhet ska stå i rutorna? Välj i rutan till höger.

a)



78 ☐

b)



96 ☐

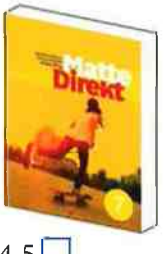
c)



6 ☐

cm²
dm²
m²

d)



4,5 ☐

e)



21 ☐

f)



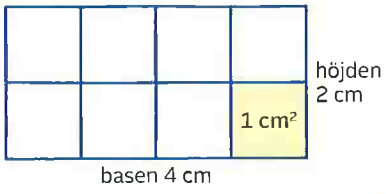
5 000 ☐

Rektangelns area

När du ska beräkna arean av en rektangel multiplicerar du längden med bredden. Ofta använder man orden **bas** och **höjd** i stället för längd och bredd.

Arean = 4 cm · 2 cm = 8 cm²

Arean = basen · höjden



$A = b \cdot h$

B

23 Mät i figuren och beräkna rektangelns area.

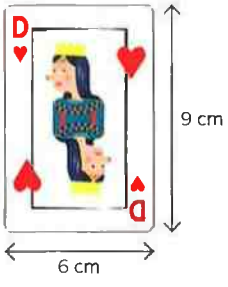
a)

b)

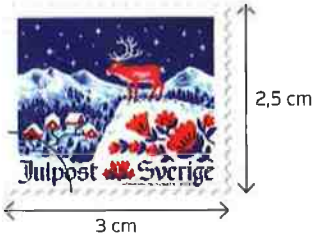
c)

24 Beräkna arean

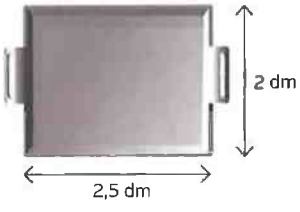
a)



b)



c)



25 Rita en kvadrat som har arean

a) 4 cm² b) 9 cm² c) 16 cm²

26 Rita två olika rektanglar som har arean 12 cm².

27 Rummet är ritat i skala 1:100. Det betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.

a) Hur brett är rummet?

b) Hur långt är rummet?

c) Vilken area har rummet?



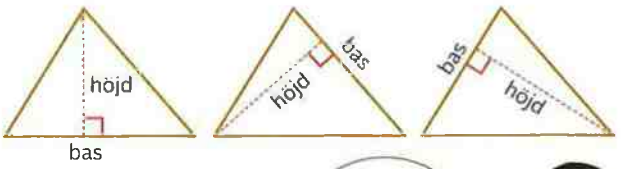
Skala 1:100

ARBETSBLAD 2:6

Höjder i trianglar

B

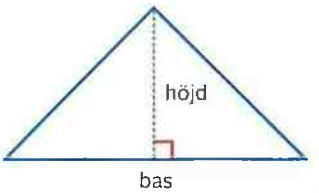
En **höjd** i en triangel går från ett av hörnen vinkelrätt mot den sida som är mittemot hörnet. Den sidan kallas för triangelns **bas**.



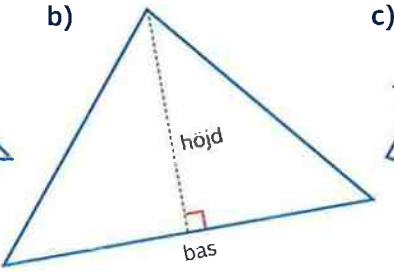


28 Mät de markerade höjderna och baserna i trianglarna.

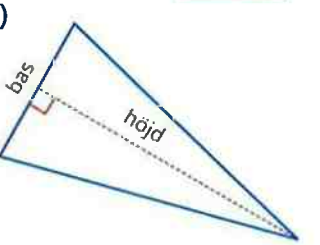
a)



b)

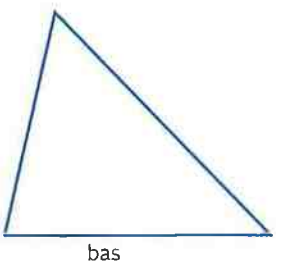


c)

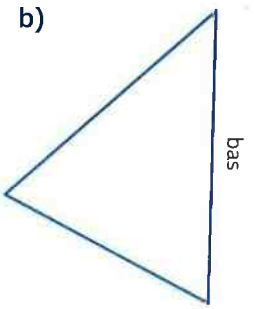


29 Mät höjden mot den sida som är markerad som bas.

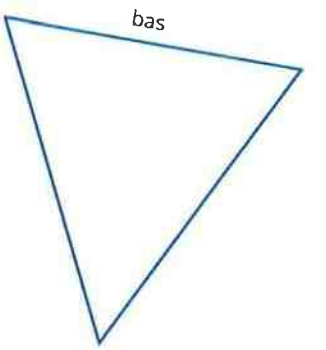
a)



b)



c)



30 Bilden är i skala 1:10. I verkligheten är varningstriangelns bas och höjd tio gånger längre. Mät och beräkna längden av

a) basen

b) höjden



Triangelns area

En triangel är en halv rektangel. Arean av en triangel = $\frac{\text{basen} \cdot \text{höjden}}{2}$

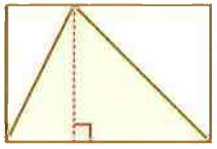
$A = \frac{b \cdot h}{2}$

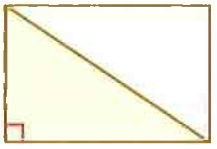
B

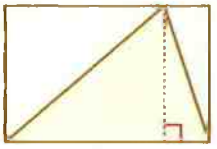
Exempel

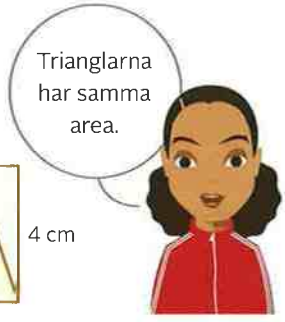
Beräkna arean av de färgade trianglarna.

Arean = $\frac{b \cdot h}{2} = \frac{6 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = \frac{24 \text{ cm}^2}{2} = 12 \text{ cm}^2$





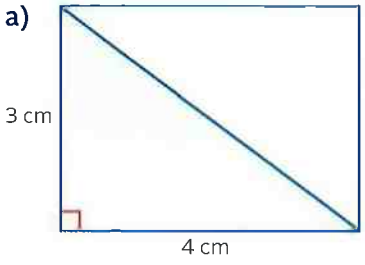




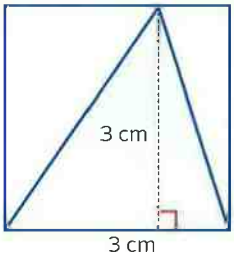
Svar: Båda trianglarna har arean 12 cm².

31 Beräkna arean av den färgade triangeln.

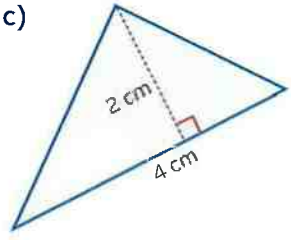
a)



b)

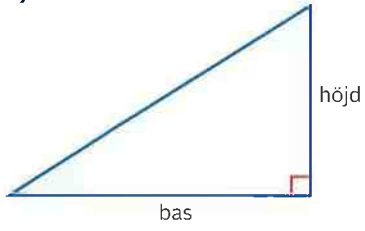


c)

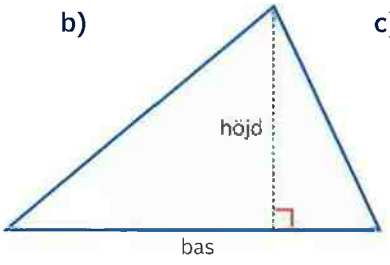


32 Mät höjden och basen i trianglarna och beräkna arean.

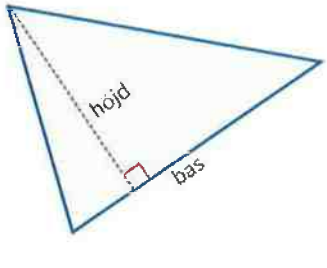
a)



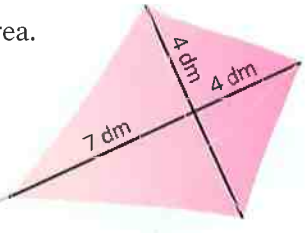
b)



c)



33 Beräkna drakens area.



ARBETSBLAD 2:7

Sammansatta figurer

B

Exempel

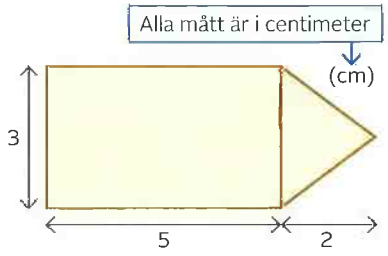
Beräkna arean av figuren.

Figuren består av en rektangel och en triangel.

Rektangelns area: $5 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$

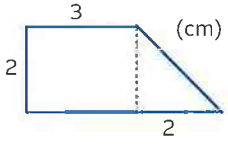
Triangelns area: $\frac{3 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}}{2} = \frac{6 \text{ cm}^2}{2} = 3 \text{ cm}^2$

Svar: Hela figurens area är $15 \text{ cm}^2 + 3 \text{ cm}^2 = 18 \text{ cm}^2$

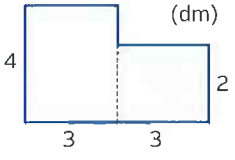


Beräkna arean av figurerna.

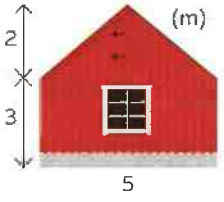
34 a)



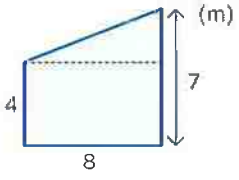
b)



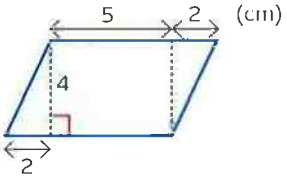
c)



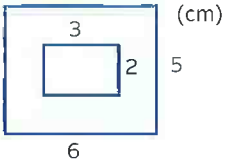
35 a)



b)

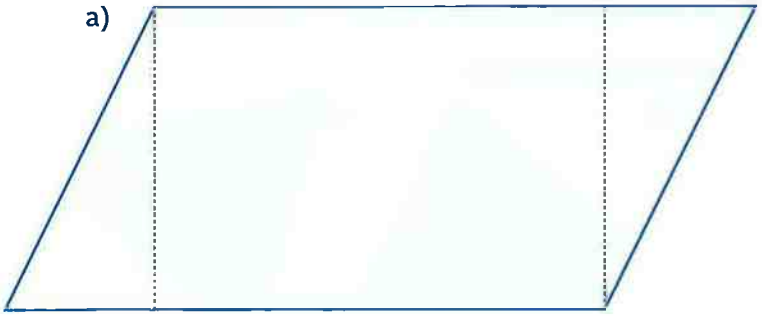


c)

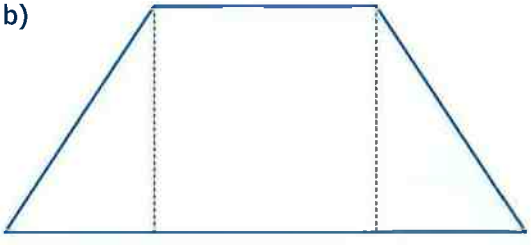


36 Mät i figuren och beräkna arean.

a)



b)





ARBETSBLAD 2:8

Volym

B

Varje liten kub har kantlängden 1 cm och **volymen** 1 cm³.

På botten av rätblocket får det plats

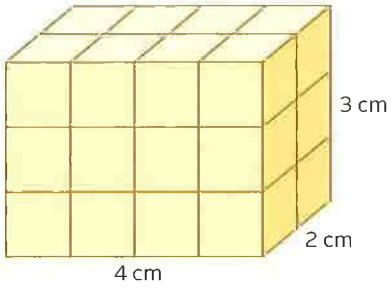
$4 \cdot 2 = 8$ kuber ← Basytan är 8 cm².

Det får plats 3 rader ovanpå varandra.

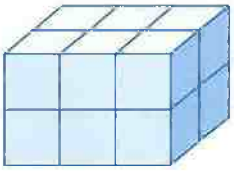
Det får plats $3 \cdot 8 = 24$ kuber i rätblocket.

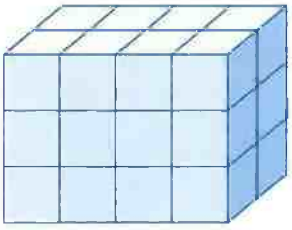
↑ Höjden är 3 cm.

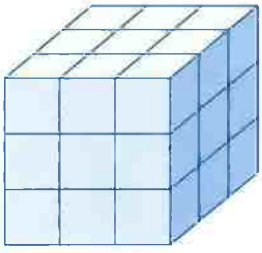
Rätblockets volym är alltså: $4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$ cm³



37 Hur stor volym har rätblocken? Varje liten kub är 1 cm³.

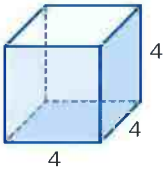
a) 

b) 

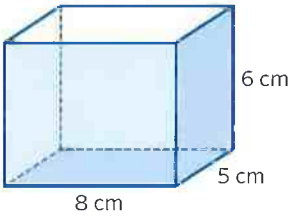
c) 

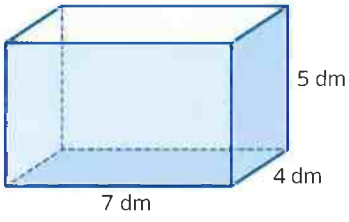
38 Vilket uttryck visar hur man räknar ut volymen av en kub? Välj i rutan.

4 + 4 + 4	3 · 4	4 · 4 · 4



39 Beräkna volymen.

a) 

b) 

40 Räkna ut akvariets volym. Svara i

a) kubikdecimeter

b) liter



1 dm³ är lika med 1 liter.

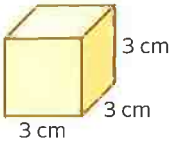


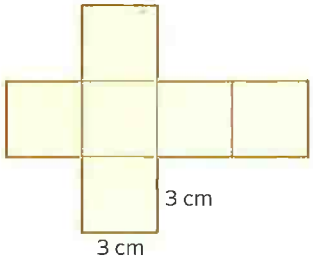
ARBETSBLAD 2:10

Begränsningsyta

B

En kub har 6 sidoytor. Varje sidoyta är en kvadrat. När man räknar ut **begränsningsytans** storlek så adderar man arean av alla sidoytor.



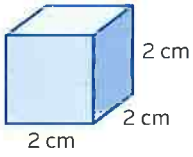


Varje kvadrat har arean: $3\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} = 9\text{ cm}^2$

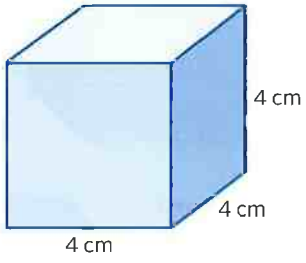
All kvadrater tillsammans har arean $6 \cdot 9\text{ cm}^2 = 54\text{ cm}^2$

41 Beräkna arean av kubernas begränsningsyta.

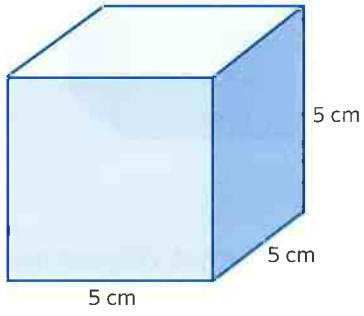
a)



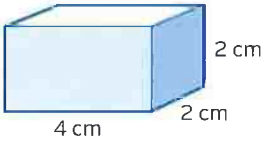
b)

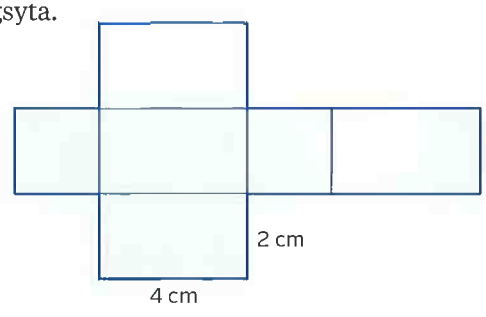


c)



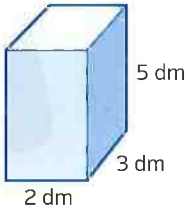
42 Så här ser det ut när man viker ut rätblockets sidoytor. Beräkna arean av rätblockets begränsningsyta.



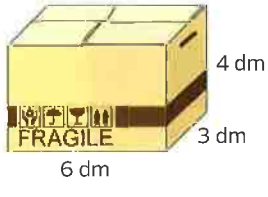


43 Beräkna arean av rätblockens begränsningsytor.

a)



b)



c)



ARBETSBLAD 2:11

Problemlösning

A Leyla lägger en gång med plattor som har formen av en kvadrat med sidan 50 cm. Det är 25 cm mellan varje platta. Gången är 5 meter och ska börja och sluta med en platta. Hur många plattor behöver hon?

B Anna ska sätta staket runt en kaninhage. Sidorna ska vara i hela meter. Staketet är 12 meter långt. Hur långa ska sidorna vara för att arean ska bli så stor som möjligt? Ta hjälp av tabellen.

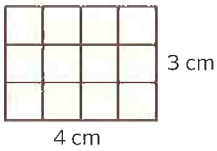
Bredd	Längd	Area
1 m	5 m	5 m²

Resonemang och kommunikation

Lisa säger att det bara finns en rektangel med arean 12 cm².

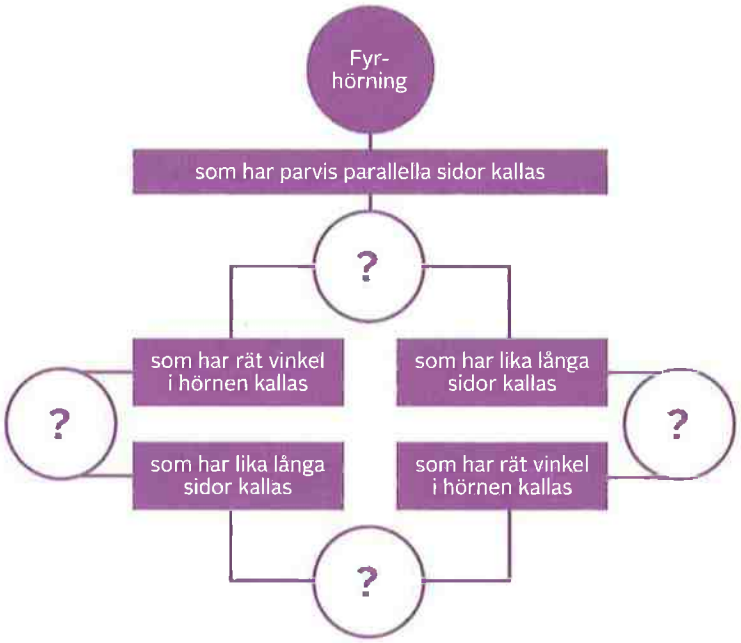
a) Visa med ett exempel att det finns flera rektanglar som har arean 12 cm².

b) Visa med exempel att det finns flera rektanglar med omkretsen 14 cm.



Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fyll i rätt begrepp i cirklarna.



kvadrat
rektangel
parallellogram
romb

Röd kurs

Mer om månghörningar

En månghörning där alla sidorna är lika långa kallas en **regelbunden mångörning**. En regelbunden månghörning har grekiska namn efter hur många hörn den har. Till exempel kallas en regelbunden femhörning för pentagon eftersom *penta* betyder fem och *gon* betyder hörn.

De regelbundna månghörningarna har namn efter de grekiska räkneorden.
fyrhörning – tetragon
femhörning – pentagon
sexhörning – hexagon
sjuhörning – heptagon
åttahörning – oktagon

1 Vilket grekiskt namn har de olika figurerna?

A 

B 

C 

D 

E 

2 **a)** Rita först en fyrhörning ungefär så stor som en halv sida i räknehäftet. Rita sedan en diagonal i fyrhörningen. Nu har det bildats två trianglar i fyrhörningen.

b) Mät vinklarna i varje triangel och räkna ut varje triangels vinkelsumma.

c) Räkna ut vinkelsumman i fyrhörningen.

d) Rita en femhörning. Dra alla diagonaler från ett hörn. Hur många trianglar har du delat in femhörningen i?

e) Räkna ut vinkelsumman i femhörningen.



3 Undersök hur stora vinkelsummorna är hos olika månghörningar. Rita av och fyll i tabellen.

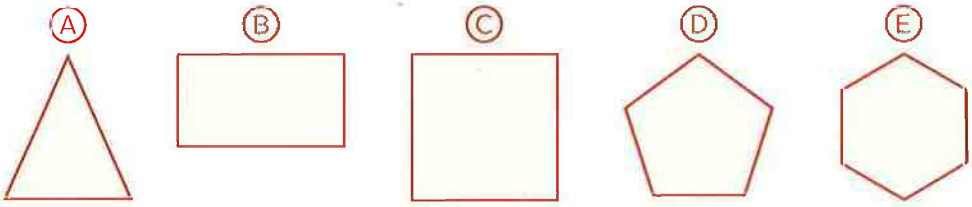
Namn	Antal hörn	Vinkelsumma
Triangel	3	180°
Fyrhörning	4	$2 \cdot 180° = 360°$
Femhörning	5	
	6	
	7	
	8	

4 **a)** Hur stor är vinkelsumman i en tiohörning?

b) Beskriv sambandet mellan antalet hörn i en polygon och vinkelsumman i polygonen.

c) Hur stor är vinkelsumman i en hundrahörning?

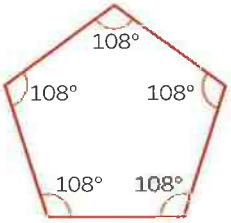
5 I en regelbunden månghörning är alla sidor lika långa och alla vinklar lika stora. Vilka av figurerna är regelbundna månghörningar?



R

6 En femhörning har vinkelsumman 540°.
I en regelbunden femhörning är varje vinkel

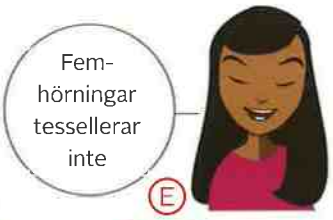
$$\frac{540°}{5} = 108°$$



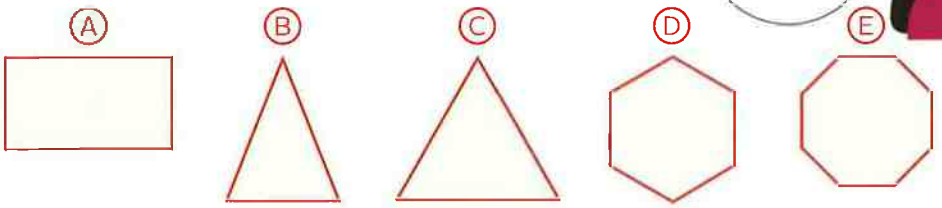
a) Rita en regelbunden femhörning med sidan 5 cm.

b) Dra alla diagonaler från samtliga hörn i femhörningen. Vad kallas figuren som diagonalerna bildar?

7 Man säger att kvadrater tessellerar. Det betyder att man kan täcka en oändligt stor yta med ett oändligt antal kvadrater utan att det blir något mellanrum mellan dem eller att de ligger över varandra.



a) Undersök vilka av figurerna här nedanför som tessellerar.



b) Förklara varför en kvadrat tessellerar men inte en femhörning.

c) Oktagonen tessellerar tillsammans med en kvadrat. Varför är det så?

Tips! Räkna ut summan av vinklarna där figurernas hörn möts.

ARBETSBLAD 2:12



Platonska kroppar

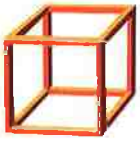
R

Det här är de fem platonska kropparna. I en **platonsk kropp** är sidoytorna likadana regelbundna månghörningar. De platonska kropparna har namn efter hur många sidoytor de har.

Ordet *eder* kommer från det grekiska ordet *heder* och som betyder sidoyta. En tetraeder har alltså fyra sidoytor.



tetraeder
tetra = 4



hexaeder
hexa = 6



oktaeder
okta = 8



dodekaeder
dodeka = 12

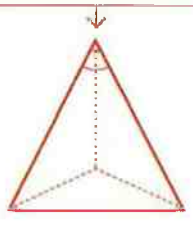


ikosaeder
ikosa = 20

8 Rita av tabellen och gör den klar.

Namn	Form på sidoytan	Storlek på vinklarna hos sidoytan	Antal sidoytor som bildar ett hörn	Summan av vinklarna i hörnet
Tetraeder	Triangel	60°	3	3 · 60° = 180°
Hexaeder				
Oktaeder				
Dodekaeder		108°		
Ikosaeder				

3 sidoytor bildar ett hörn. Summan av vinklarna i hörnet är 3 · 60°.



9 Förklara varför det inte går att göra en platonsk kropp

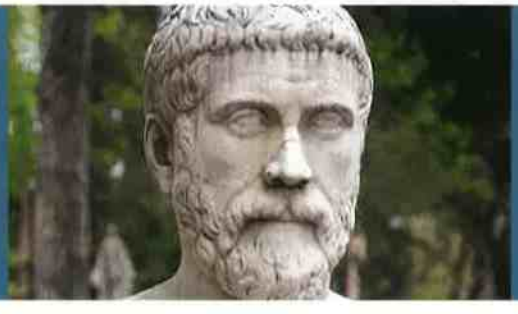
a) där fyra kvadrater möts i ett hörn

b) där sex liksidiga trianglar möts i ett hörn

c) av regelbundna sexhörningar

10 Ta hjälp av det du kommit fram till på den här sidan och förklara varför det endast kan finnas 5 platonska kroppar.

ARBETSBLAD 2:13A OCH 2:13B

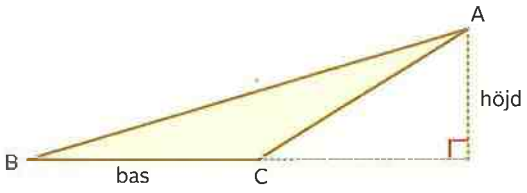


H Historik

Pythagoreerna var ett sällskap som bildades av den grekiska matematikern Pythagoras. De platonska kropparna har fått sitt namn från den grekiska matematikern Platon. För Pythagoreerna symboliserade de platonska kropparna de fyra elementen jord, luft, eld, och vatten samt universum.

Mer om area

I alla trianglar kan man rita tre höjder, en från varje hörn. I **spetsvinkliga trianglar** är alla höjder innanför triangeln. I en **trubbvinklig triangel** är två höjder utanför triangeln.

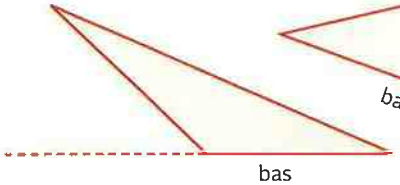


För att kunna rita en höjd i den trubbvinkliga triangeln ABC mot sidan BC, måste basen förlängas så som figuren visar.

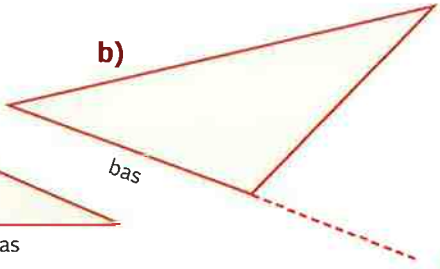
R

11 Mät först höjden mot den markerade basen. Beräkna sedan arean.

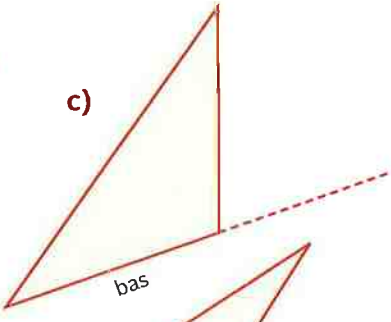
a)



b)



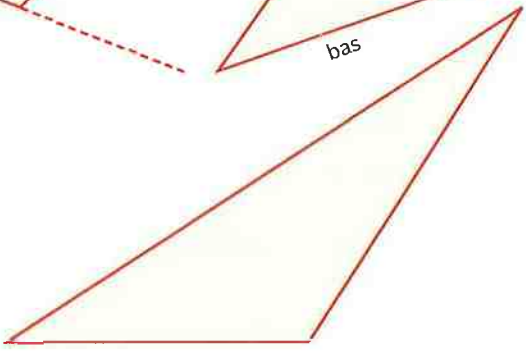
c)



12 **a)** Rita triangeln i ditt räknehäfte. Triangeln ska ha ungefär samma form som triangeln till höger, men rita den gärna större.

b) Rita höjder från alla tre hörnen.

c) Beräkna arean.



13 Bilden visar en flagga. Beräkna arean av det

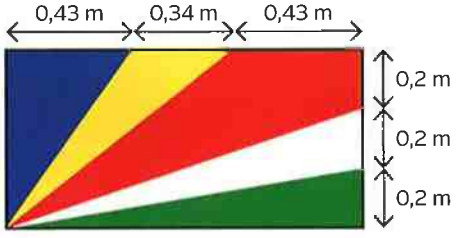
a) blå fältet

b) gula fältet

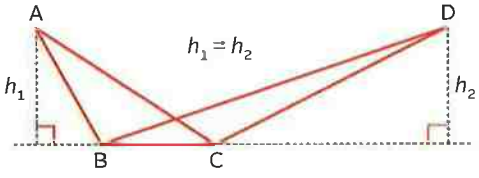
c) vita fältet

d) röda fältet

Svara i kvadratmeter med två decimaler.



14 Förklara varför de båda trianglarna ABC och BCD har samma area.



ARBETSBLAD 2:14

Mer om volym

R

Prismats volym

En kropp som har sidoytor som är rektanglar och en basyta som är en månghörning kallas **prisma**.

De här förpackningarna är exempel på prismor.



Basytan är en rektangel



Basytan är en triangel



Basytan är en sexhörning.

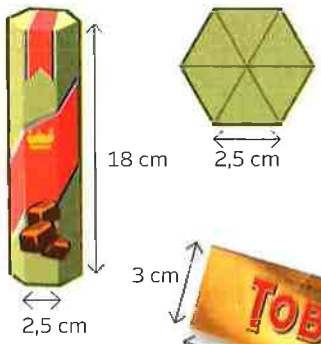
När man beräknar volymen av ett prisma så räknar man på samma sätt som när man räknar ut volymen av ett rätblock. Man räknar först ut basytans area och multiplicerar sedan med höjden.

Volymen = Basytans area · höjden
$V = B \cdot h$

15 **a)** Rita av chokladaskens bottenyta i rätt mått.

b) Uppskatta arean av bottenytan med hjälp av din figur.

c) Uppskatta Drosteaskens volym.



16 **a)** Beräkna arean av bottenytan på Tobleroneasken.

b) Beräkna askens volym.

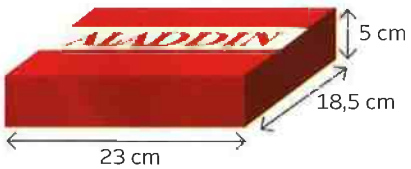


17 Hur stor area har alla sidoytorna tillsammans på

a) Aladdinasken

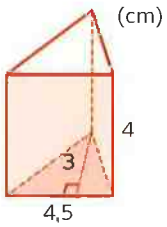
b) Tobleroneasken

c) Drosteasken

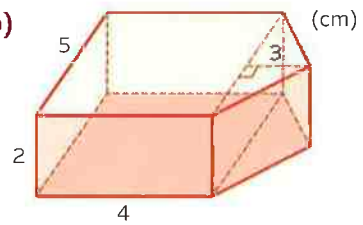


18 Beräkna volymen på kropparna.

a)

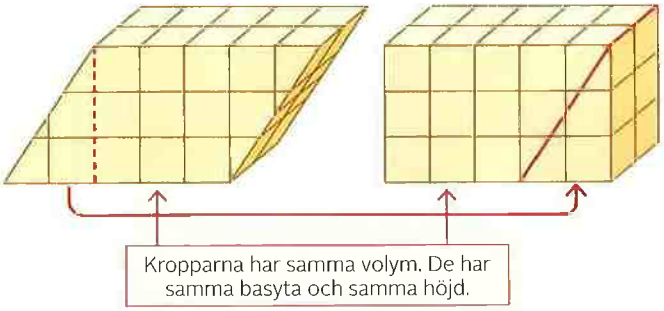


b)



Parallellepipedens volym

En **parallellepiped** är en prisma där sidoytor som står mot varandra är parallella.



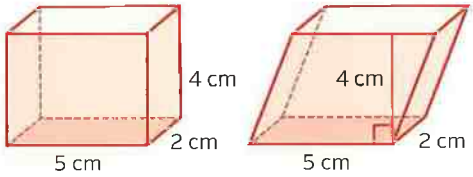
Vi beräknar alltså volymen av en parallellepiped på samma sätt som ett rätblock.

Exempel

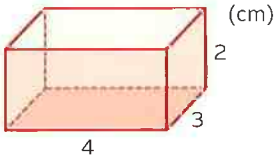
Beräkna volymen av parallellepipederna.

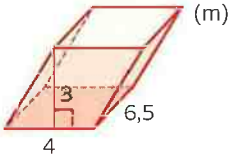
$V = 5\text{ cm} \cdot 2\text{ cm} \cdot 4\text{ cm} = 40\text{ cm}^3$

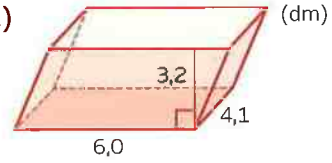
Svar: Båda parallellepipederna har volymen 40 cm^3 eftersom de har samma basyta och höjd.



19 Beräkna volymen av parallellepipederna.

a) 

b) 

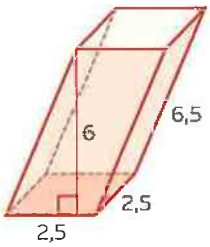
c) 

Bilden visar en parallellepiped. Hur många

20 a) hörn har den

b) kanter har den

c) sidoytor har den



21 a) Vilken form har sidoytorna?

b) Beräkna begränsningsytans area.

c) Beräkna volymen.



Mer om begränsningsyta och volym

R

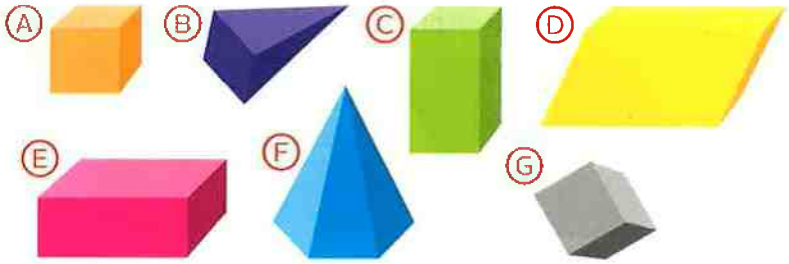
22 Vilka av figurerna är

a) parallellepipeder

b) rätblock

c) kuber

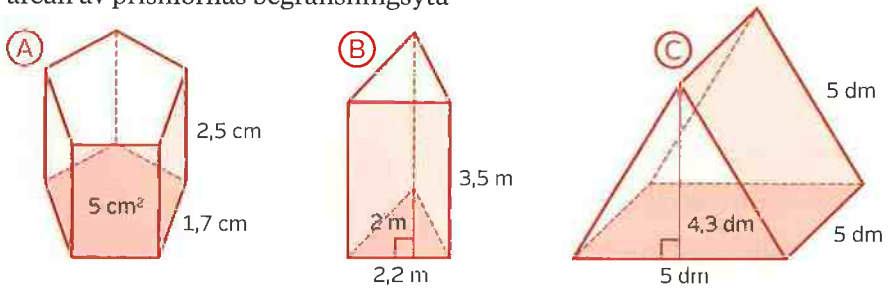
d) pyramider



23 Prismornas basyta är regelbundna månghörningar. Beräkna

a) volymen av prismorna

b) arean av prismornas begränsningsyta



24 Vilka mått har en kub som har volymen

a) 1 dm³ **b)** 8 dm³ **c)** 64 dm³

25 Tänk dig att du ska göra en förpackning som har volymen en liter. Förpackningen ska vara en parallellepiped och du vill att begränsningsytan ska vara så liten som möjligt.

a) Vilken form kommer din förpackning att ha? Vilken längd, bredd och höjd kommer din förpackning att ha?

b) När vi köper mjölk i förpackningar så har de inte en form som gör att det går åt så lite material som möjligt till förpackningen. Varför är det så?



ARBETSBLAD 2:15



Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Undersök vilken av figurerna som har störst area. Alla figurer har omkretsen 24 cm.

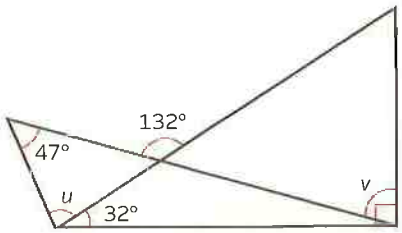
En rektangel där längden är dubbelt så lång som bredden.

En kvadrat.

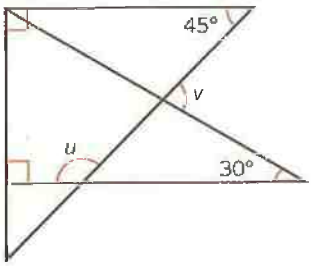
En liksidig triangel

B Räkna ut vinklarna som är markerade med u och v.

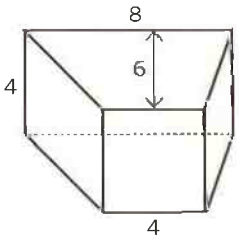
a)



b)

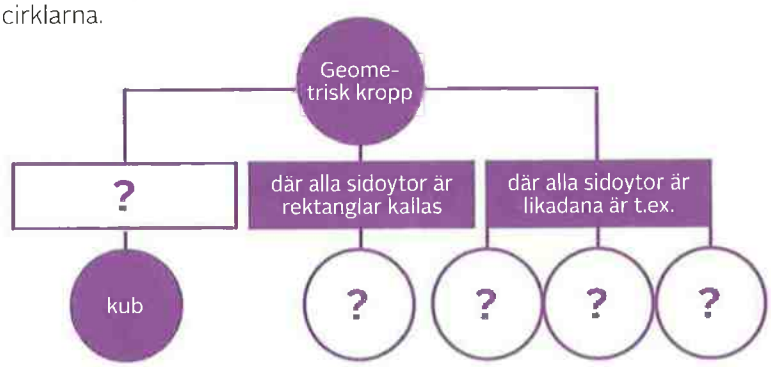


C Beräkna volymen av prismat.



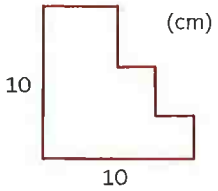
Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i länkord i rektangeln och begrepp i cirklarna.



Svarta sidorna

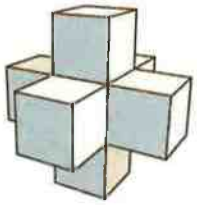
1 En kvadrat med sidan 10 centimeter är sönderklippt som bilden visar. Alla vinklar är räta. Beräkna figurens omkrets.



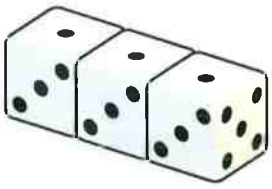
2 Hur många kvadrater går det att hitta i figuren?



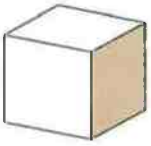
3 Figuren är byggd av 7 st kuber med kantlängden 1 cm. Hur många kuber behövs ytterligare för att bygga en kub med kantlängden 3 cm?



4 Tre identiska tärningar har limmats ihop som på bilden. Summan av prickarna på tärningens motstående sidor är alltid 7. Vilken är summan av prickarna på de sidor som limmats ihop?



5 En kub har kantlängden 1 meter. Kubens volym är 1 m^3 och arean av begränsningsytan är 6 m^2.



a) Kuben delas i 8 mindre kuber. Beräkna volymen och arean av begränsningsytan av en liten kub.



b) Beräkna volymen och arean av begränsningsytan av alla småkuber tillsammans.

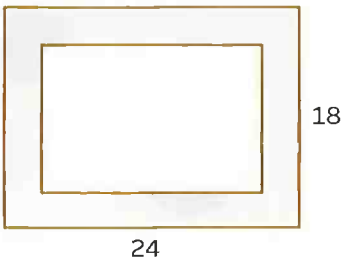
c) Kuben delas i 64 mindre kuber. Beräkna volymen och arean av begränsningsytan av en liten kub.



d) Beräkna volymen och arean av begränsningsytan av alla småkuber tillsammans.

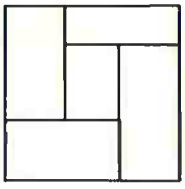
e) Vad blir resultatet om du upprepar delningen en gång till?

6 En trädgård har formen av en rektangel. På tomten finns en gräsmatta med en gång runt. Gången har lika stor area som gräsmattan. Hur bred är gången?



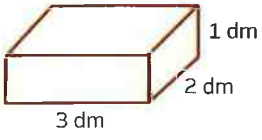
7 En 2 km lång väg ska beläggas med asfalt. Vägbanan, som är 7 meter bred ska täckas med ett 5 cm tjockt asfaltlager. Ungefär hur många lastbilslass asfalt behövs det till vägbeläggningen om varje lastbil lastar 8 m^3 asfalt?

8 En rektangel är uppdelad i fem mindre rektanglar som på bilden. Omkretsen av var och en av de fyra bruna rektanglarna är 6, 11, 12 och 13 längdenheter.
Beräkna omkretsen av den stora rektangeln.

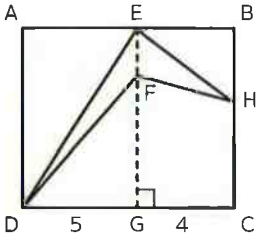


S

9 Du ska bygga en kub. Till din hjälp har du ett antal rätblock som har längden 3 dm, bredden 2 dm och höjden 1 dm. Hur många rätblock går det minst åt för att bygga kuben. Motivera ditt svar.



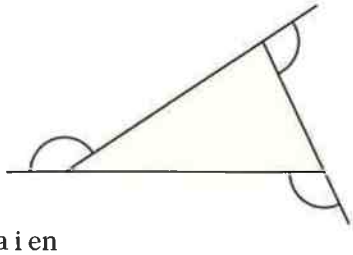
10 a) I figuren är arean av rektangeln ABCD 72 cm^2 och området DFG 15 cm^2.



Hur stor är arean av det vita området? Motivera.

b) Till vilka av figurens områden finns det inte tillräckligt med information om för att man ska kunna beräkna deras area? Motivera.

11 I triangeln har vi markerat tre yttervinklar.
Summan av yttervinklarna är 360 grader.
Varför är det alltid så? Motivera ditt svar.



12 Hur många diagonaler kan du som mest dra i en

a) triangel b) fyrhörning c) femhörning

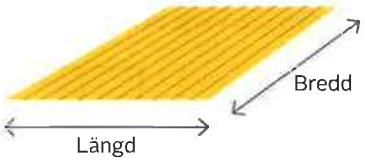
d) sexhörning e) åttahörning f) hundrahörning

Sammanfattning

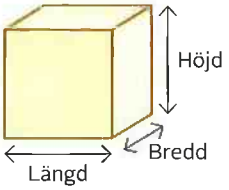
Olika dimensioner



En sträcka är endimensionell.
Enheten kan vara meter, m.

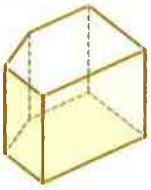


En yta är tvådimensionell.
Enheten kan vara kvadratmeter, m^2.

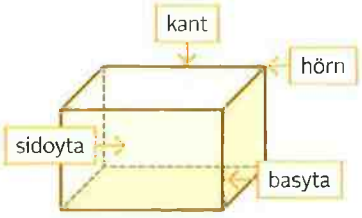


En kropp är tredimensionell.
Enheten kan vara kubikmeter, m^3.

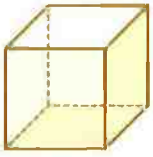
Kroppar



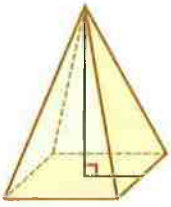
Prisma
Basytan är en månghörning och sidoytorna är rektanglar.



Rätblock
Ett prisma med en rektangel som basyta.



Kub
Ett rätblock där alla sidoytor är kvadratiska.

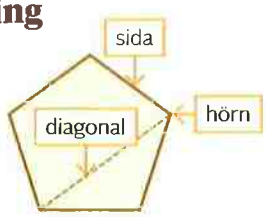


Pyramid
Spetsig kropp med en månghörning som basyta.

Månghörning

Figurer med tre eller flera hörn.

Det här är en femhörning.



Fyrhörningar



Parallelltrapets



Parallellogram



Romb

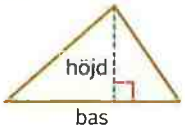


Rektangel

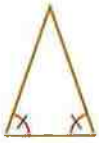


Kvadrat

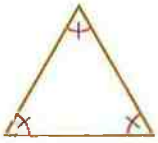
Trianglar



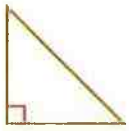
Oliksidig triangel
Alla sidor är olika långa och alla vinklar är olika stora.



Likbent triangel
Två sidor är lika långa och två vinklar är lika stora.



Liksidig triangel
Alla sidor är lika långa och alla vinklar är lika stora.



Rätvinklig triangel
En vinkel är rät.

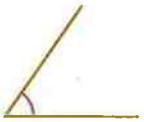
Vinklar



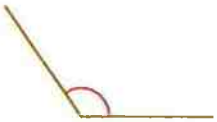
Rät vinkel
90°



Rak vinkel
180°, ett halvt varv



Spetsig vinkel
mindre än 90°

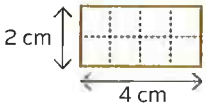


Trubbig vinkel
större än 90°

Area

Storleken av en yta

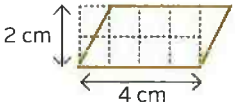
Rektangelns area



A = basen · höjden = 4 cm · 2 cm = 8 cm²

Arean är 8 kvadratcentimeter

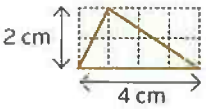
Parallellogrammens area



A = basen · höjden = 4 cm · 2 cm = 8 cm²

Arean är 8 kvadratcentimeter

Triangelns area

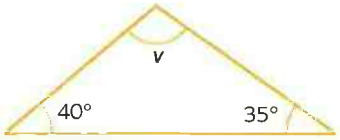


$$A = \frac{\text{basen} \cdot \text{höjden}}{2} = \frac{4 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm}}{2} = \frac{8 \text{ cm}^2}{2} =$$
$$= 4 \text{ cm}^2$$

Arean är 4 kvadratcentimeter

Triangelns vinkelsumma

En triangels vinkelsumma är alltid 180°



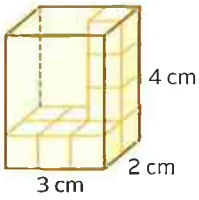
Exempel

180° – 40° – 35° = 180° – 75° = 105°

Vinkeln v = 105°

Volym

Storleken av en kropp



Volym = Basytan · höjden

$V = B \cdot h$ = 3 cm · 2 cm · 4 cm =
= 6 cm² · 4 cm = 24 cm³

Volymen är 24 kubikcentimeter.

Begränsningsyta

Arean av rektangelns begränsningsyta är

A = 2 · 4 cm · 2 cm + 2 · 4 cm · 3 cm + 2 · 3 cm · 2 cm =
= 2 · 8 cm² + 2 · 12 cm² + 2 · 6 cm² =
= 16 cm² + 24 cm² + 12 cm² = 52 cm²

